

TEKNOFEST

HAVACILIK, UZAY VE TEKNOLOJİ FESTİVALİ

**ROBOTAKSİ – BİNEK OTONOM ARAÇ YARIŞMASI KRİTİK
TASARIM RAPORU**

MEKATEK TAKIMI

BAŞVURU ID: 327239



İÇERİK

TAKIM ORGANİZASYONU	4
1. 1. YAZILIM EKİBİ	4
1. 2. MEKANİK EKİBİ	4
1. 3. ELEKTRONİK EKİBİ	5
ÖN TASARIM RAPORU DEĞERLENDİRMESİ	5
2.1. MEKANİK İYİLEŞTİRMELER	5
2.2. YAZILIMSAL İYİLEŞTİRMELER	6
2.3. ELEKTRONİK İYİLEŞTİRMELER	6
ARAÇ ÖZELLİKLERİ	7
3.1. MEKANİK ÖZELLİKLER	7
3.1.1. Direksiyon Sistemi	7
3.1.2. Ön Teker Salıncak ve Amortisör Bağlantısı	8
Salıncak Bağlantısı	8
Amortisör Bağlantısı	9
3.1.3. Ackerman Geometrisi	10
3.2. ELEKTRONİK ÖZELLİKLER	12
3.2.1. Direksiyon Sistemi	12
3.2.2. Fren Sistemi	13
3.2.3. Aracın Fren Hesaplamaları	15
Aracın Yavaşlama İvmesi	15
Frenleme Kuvveti	15
Frenleme Anında Lastiklerdeki Yükün Dağılımı	15
Ön Tekerlerdeki Kuvvet Hesaplaması	15
Lastikte Oluşan Frenleme Kuvveti	16
Fren Mesafesi	16
Reaksiyon Süresi ve Mesafesi	16
Durma Mesafesi	16
3.2.4. Gaz Sistemi	17
3.2.5 Aracın Detaylı CAD Tasarımları	18
DONANIM MİMARİSİ	19
4.1. ARAÇ KONTROLCÜSÜ	19
4.2. ARAÇ BİLGİSAYARI	20
4.3. SENSÖRLER	21
4.3.1. LiDAR	21
4.3.2. Kamera	22
4.3.3. IMU	23
4.3.4. Akım Sensörü	23
4.3.5. Gerilim Sensörü	23
4.3.6. Sıcaklık Sensörü	23
4.4. KABLOSUZ HABERLEŞME SİSTEMİ	24
4.5. BATARYA YÖNETİM SİSTEMİ	25
4.6. GÜVENLİK ÖNLEMLERİ	26

4.6.1. Sıcaklık, Akım Ve Gerilim Kontrolleri	26
4.6.2. Uzaktan Acil Stop	26
4.6.3. Batarya içi Sigorta ve BMS	27
YAZILIM MİMARİSİ	28
5.1. NESNE TESPİTİ	28
5.2. ŞERİT TAKİBİ	32
5.3. PARK YAZILIMI	36
5.4. ARAYÜZ	37
5.5. ROBOT OPERATING SYSTEM (ROS2)	39
ÖZGÜN BİLEŞENLER	40
6.1. MEKANİK BİLEŞENLER	40
6.1.1. Aracın Tasarımı	40
6.2. YAZILIMSAL BİLEŞENLER	42
6.2.1. Haritalama	42
6.2.2. Arayüz	43
6.3. ELEKTRONİK BİLEŞENLER	44
6.3.1. Lojik Mantık Seviye Yükseltici Devresi	44
TEST	46
7.1 ALGORİTMA TESTLERİ	46
7.1.1 Nesne Tespiti	46
7.1.2 Şerit Takibi	51
Direksiyon dönüş açısı	51
FPS	53
Kontrol hassasiyeti	53
7.1.3 Park Yazılımı	53
7.2 ARAÇ TESTLERİ	54
7.2.1 İvmelenme	54
Elektronik değerlendirme	55
Yazılım değerlendirme	55
Mekanik değerlendirme	55
7.2.2 Frenleme	55
Elektronik değerlendirme	56
Yazılım değerlendirme	57
Mekanik Değerlendirme	57
7.2.3 Yönlendirme	57
Elektronik değerlendirme	58
Yazılım değerlendirme	58
Mekanik değerlendirme	58
REFERANSLAR	59

1. TAKIM ORGANİZASYONU

Takım, daha önceki yarışma sezonlarında olduğu gibi yazılım, mekanik ve elektrik-elektronik ekipleri olacak şekilde 3 alt ekibe sahiptir.

1. 1. YAZILIM EKİBİ

Yazılım ekibi yedi kişiden oluşmaktadır. Ekipte bulunan üyeler birden fazla görev üstlenmekte olup genel görev dağılımı şu şekildedir: Ekipten bir kişi görev dağılımı, planlama, test sürecini idare etme ve rapor düzenleme gibi süreçleri takip etmek amacıyla ekip sorumlusu olarak görev almaktadır. Şerit takibi konusunda üç kişi çalışmıştır. Nesne Tespiti konusunda ekipten bir kişi gerekli yapay zeka eğitimleri yaparak bu eğitimleri simülasyon ve gerçek ortamda test etmiştir. Simülasyon ve arayüz ortamlarının oluşturulması, çalıştırılması ve kodların entegre edilmesi hususlarında iki kişi görev almıştır. Park yazılımını hazırlamak ve nesne tespiti sonucuna göre bu yazılımın çalışmasını sağlamak amacıyla iki kişi çalışmıştır. Aracın harita üzerinde doğru rotayı takip etmesini desteklemek amacıyla ekipten bir kişi haritalama algoritması oluşturmuştur. Oluşturulan bu yazılım mimarisinin simülasyon ve gerçek hayatta çalışmasını test etmek için üç kişi görev almıştır.

1. 2. MEKANİK EKİBİ

Mekanik ekibi altı kişiden oluşmaktadır. Ekipte bulunan üyeler birden fazla görev üstlenmekte olup genel görev dağılımı şu şekildedir: Tüm mekanik ekip üyelerimiz oluşabilecek sorunlara çözüm bulmak ve hızlı bir şekilde müdahale edebilmek için araç testleri süresince görevlidir. Ekibe eğitim verme, görev dağılımında bulunma ve raporu düzenleme konularından mekanik ekip kaptanı sorumludur. Rapor yazma kısmında ekibin tamamı görev almıştır. Araç tasarımı ve araç içi organizasyon kısmından sorumlu iki ekip üyesi bulunmaktadır. Malzeme seçimi ve tedariki kısmından bir ekip üyesi sorumludur. Kaynak ve kesim işlerinde iki ekip üyesi görev almıştır. Direksiyon yenilenmesi ve dönüşlerin geliştirilmesinden sorumlu iki ekip üyesi bulunmaktadır. Fren sisteminin yenilenmesinde ve fren testlerinde iki ekip üyesi görev almıştır. Araç içi koltuk imalatından sorumlu üç ekip üyesi bulunmaktadır. Kabuk değişiminde dört ekip üyesi görev almıştır. Sponsorluk arayışında iki ekip üyesi görev almıştır.

1. 3. ELEKTRONİK EKİBİ

Elektronik ekibi 4 kişiden oluşmaktadır. Ekip içerisindeki her üye belirli konular üzerinde çalışmalar gerçekleştirmektedir. Aracın genel elektrik tesisatı, raporlama, test ortamında oluşabilecek sıkıntılardan bütün ekip üyeleri sorumludur. Ekip kaptanı devre üretimi ve iş - görev dağılımında görev almıştır. 2 ekip üyesi ESP8266 Wi-Fi haberleşmesinden, 2 ekip üyesi ESP8266 sisteminin kodlanmasında görev almıştır.

2. ÖN TASARIM RAPORU DEĞERLENDİRMESİ

Ön tasarım raporu sonuçlarının açıklanmasının ardından bir değerlendirme yapılmıştır. Takımın hangi kısımlarda eksiklerinin olduğu tespit edilmiş olup gerekli kısımlar üzerinde iyileştirme çalışmaları yapılmıştır.

DEĞERLENDİRİLEN KISIM	TAM PUAN	ALINAN PUAN
Araç ve Sistem Tasarımı ile İlgili Özet	5	4
Takım Organizasyonu	5	5
Araç Özellikleri	10	8
Özgün Bileşenler	15	12,75
Sensörler	5	3,5
Araç Kontrol Ünitesi	15	9,5
Otonom Sürüş Algoritmaları	15	11
Güvenlik Önlemleri	5	3,5
Simülasyon	20	16,37
Referanslar ve Rapor Düzeni	5	5
TOPLAM	100	78,62

Resim 2.1 Takımın puan kıyas tablosu

2.1. MEKANİK İYİLEŞTİRMELER

Ön tasarım raporunda mekanik kısmı içeren bölümler olan araç özellikleri, özgün bileşenler ve güvenlik önlemleri bölümlerinde gerekli değerlendirmeler yapılmıştır. Bu değerlendirmeler sonucunda araçta bazı değişiklikler ve iyileştirmeler yapılmıştır.

Güvenlik önlemleri bölümündeki yangın tüpü yenilenerek aracın bagaj kapağının üstüne monte edilmiştir. Böylece herhangi bir tehlike anında acil stop butonuna basılabilir ve gerekirse yangın tüpü ile hızlıca müdahale yapılabilir. Ayrıca araçta bulunan kesici ve sivri yerler de kutu profil tapaları ile kapatılmıştır. Özgün bileşenler kısmında ise araç içerisinde kablo karmaşasının önüne geçmek ve konfor sağlaması açısından koltuk tasarımı yapılmıştır. Koltuğun sandık kısmına aracın elektriksiz ekipmanları yerleştirilmiştir. Bu kısım özgün bileşenler bölümünde daha detaylı olarak anlatılacaktır.

Dış kabuğu yenilemek, güzelleştirmek ve sağlamlaştırmak için çalışmalara başlanmıştır. Maliyet hesabı çıkartılarak üretime geçilecektir.

2.2. YAZILIMSAL İYİLEŞTİRMELER

Ön tasarım raporunda çeşitli nesne tespiti algoritmaları karşılaştırılmış ve farklı alanlarda birbirlerine karşı sağladığı üstünlükler görülmüştü. Tek seferde birden fazla nesneyi aynı anda algılayarak, tabelaların tespitinde kolaylık sağlaması, çok katmanlı algılama kullanarak daha yüksek bir doğruluk oranına sahip olması ve bilgisayar performansı uyumluluğundan dolayı nesne tespit algoritması olarak YOLOv4' ün kullanılması kararlaştırılmıştır. Diğer nesne tespit algoritmaları da aynı anda birden fazla nesneyi algılıyor olsa da elimizdeki cihazlar bu algoritmaları kaldırmamaktadır. Bu da YOLOv4' ü seçmemizin bir başka sebebidir.

Ön tasarım raporunda bahsedilen bir diğer unsur nesne tespitini gerçekleştirecek algoritmanın eğitiminde kullanılmak üzere etiketlenmiş görselleri hızlı bir şekilde elde etmemizi sağlayan Python OpenCV kütüphanesi kullanılarak yazılan algoritmaydı. Ön tasarım raporundan sonra veri setinin incelenmesini ve etiket dosyaları üzerinde işlemler yapılmasını sağlayan bir yazılım geliştirildi. Bu yazılım ile otomatik etiketleme algoritması ile elde edilen etiketlerin sayıları kontrol edildi ve tabelaların etiket sayılarında eşitsizlikler olduğu görüldü. Eğitimin daha sağlıklı sonuçlanması için tespit edilen bu etiket dengesizliği giderildi. Bunun için fazla etiket içeren tabelalarda azaltmaya gidildi ve az etiket içeren tabelalar için yeni bir ortam hazırlanıp simülasyon ortamından yeniden veri toplandı. Veri setinde yapılan iyileştirmeler sonrası yapılan eğitimlerde başarının arttığı görüldü.

Ön tasarım raporundan sonraki süreçte hazırlanan bir diğer algoritma ise haritalama algoritmasıdır. Bu algoritmanın hazırlanmasının nedeni şerit takibi ve nesne tespitine yardımcı olmaktır. Algoritma, yarışma haritasını graflarla haritalandırarak rota belirlemek ve aracın en doğru ve hedefe en kısa yoldan ulaşmasını desteklemek amacıyla yazılmıştır.

2.3. ELEKTRONİK İYİLEŞTİRMELER

Ön tasarım raporunda elektronik kısmı içeren bölümler olan araç özellikleri, araç kontrol ünitesi, özgün bileşenler ve güvenlik önlemleri hakkında değerlendirme yapıldı. Araç kontrol ünitesi hakkında detaylı bilgi ve görüntü sunulmadığı kanaatine varıldı. Araç kontrol ünitesi ve araç özellikleri hakkında wire diyagramlarının düzenlenmesi ve oluşturulması planlandı. Güvenlik önlemlerinin detaylandırılması, batarya sistemi için güvenlik önlemlerinin detaylandırılması planlandı.

3. ARAÇ ÖZELLİKLERİ

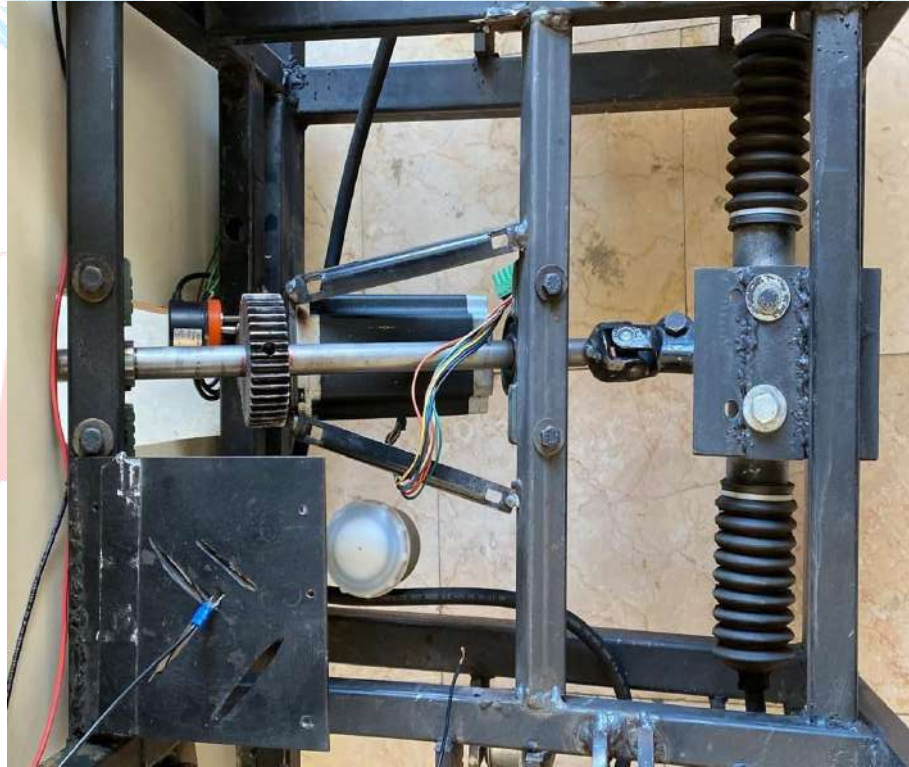
3.1. MEKANİK ÖZELLİKLER

3.1.1. Direksiyon Sistemi

Günümüzde araçlarda kullanılan direksiyon sistemlerinde sürücünün rahatlığı için elektrik destekli veya hidrolik destekli sistemler kullanılmaktadır. Ekip tarafından hazırlanan araçta elektronik direksiyon sistemi bulunmaktadır. Normal direksiyon sistemine bir step motorun ve encoderin dişli yardımıyla entegre edilmesiyle oluşturulmuştur.

Direksiyon miline eş merkezli olacak şekilde montajlanan dişli çark sistemi ana dişli görevi görmekle beraber step motor ve encoder üzerine monte edilen yan dişliler sayesinde direksiyon milinin dönmesine ve dönüş oranlarının hesaplanmasını sağlamaktadır.

Elektrikli direksiyon sisteminde kullanılan step motor araç hareket halindeyken vibrasyona sebep olmakta idi. Bu vibrasyonu absorbe etmek amacıyla step motor şasiye sabitlenmiştir. Araçta oluşan vibrasyonlar bu sabitleme ile tolere edilebilir hale gelmiş olup aracın direksiyon sistemi daha sağlam ve güvenli hale gelmiştir.



Resim 3.1 Sabitlenen direksiyon sistemi

Direksiyon sistemimizin dönüş açılarındaki tekerin sola dönüşü sırasında kilitlenmesine çözüm bulamadığımızdan Düzce Oto Sanayi Sitesi' ndeki ustalardan bilgi ve destek alınıp bu destekler sonucunda rot başlarını uzatabilmek için demir plaka kullanılmıştır. Bu sayede dönüş açılarındaki problem giderilmiştir.



Resim 3.2 Düzce Sanayi Sitesi'ndeki çalışmadan görüntü

3.1.2. Ön Teker Salıncak ve Amortisör Bağlantısı

A. Salıncak Bağlantısı

Alt ve üst salıncaklar ön tekerlekleri araca bağlayan ara bağlantı elemanlarıdır. Bir ucu tekerlek grubuna diğer ucu aracın şasisine bağlanır.

Araçta BMW 5 Serisi F10 kasa salıncak kolu kullanılmaktadır. Salıncığın yapısı alüminyum dökümdür.



Resim 3.3 Aracın salıncak bağlantıları

Araçta kullanılmakta olan üst salıncağı aracın fiziksel özelliğine göre kesilip kısaltılmıştır. Aracın salıncak bağlantılarını şasiye monte edilebilmesi için demir levhalar uygun ölçülerde kesilip matkap ile delinip montajları tamamlanmıştır. Salıncakların diğer ucunu tekerlek tarafına monte edebilmek için bağlantı elemanı kullanılmaktadır.

B. Amortisör Bağlantısı

Araçta GS 125 amortisör kullanılmaktadır. Araçta amortisörün bir ucu alt salıncağa diğer ucu şasinin üst profiline sabitlenmiş durumdadır.

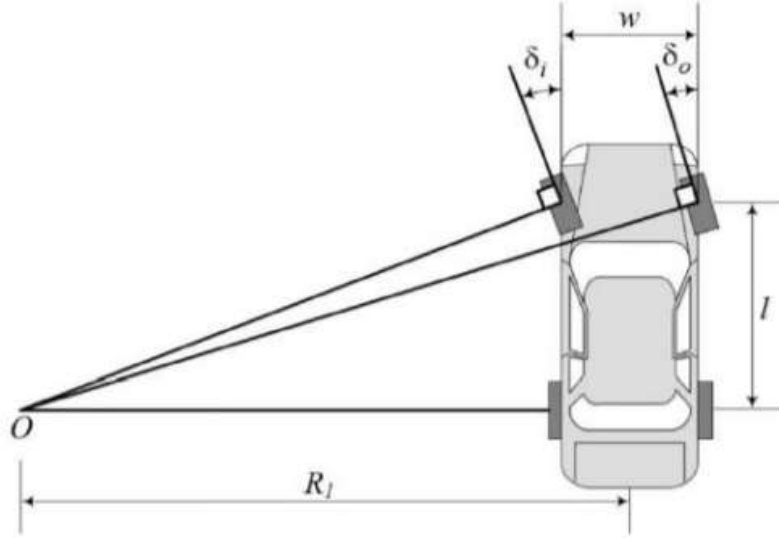


Resim 3.4 Aracın amortisör bağlantıları

Amortisörün üst kısmının şasiye monte edilebilmesi için demir levhalar uygun ölçülerde kesilmiştir ve diğer bağlantı yerinin ise salıncağa bağlanabilmesi için küçük aparat kullanılmıştır. Amortisörün konumunun değişmesi yoldaki engellere karşı aracın absorbe özelliğini artmıştır.

3.1.3. Ackerman Geometrisi

Dört tekerlekli standart bir aracın düzlemsel olarak ilerlerken dönüş hareketi yaptığında her bir tekerlek yay çizgisi halinde hareketi gerçekleştirmektedir. Aracın daha istikrarlı yol almasını sağlamak ve tekerleklerin aşınımını engellemek için tekerleklerdeki kayma olayı olmadan dönmesi gerekir. Kayma durumu araç lastiklerinin ani dönüş merkezlerinin birbiriyle çakışma olması halinde gerçekleşmektedir. Yani daha açık bir anlatımla tekerleklerin ani dönüş merkezi noktasından izdüşüm merkezlerine doğru çekilen çizgi dik olmalıdır. Buna Ackerman geometrisi denilmektedir. Ackerman geometrisinde tekerleklerdeki sapma açıları (δ_i, δ_o), izdüşüm merkez noktalarının genişliği (w), aracın ön ve arka aks mesafeleri (l), ve aracın dönüş açısı ($R1$) olarak aşağıdaki şekilde gösterilmiştir. Ayrıca şekilde arkadan itişli bir araçta ackerman prensibinin nasıl uygulanması gerektiği gösterilmiştir.



Resim 3.5 Sola dönüş yapan aracın Ackerman modellemesi

W: Ön tekerlekleri taşıyan aksın uzunluğu

l: Dingil mesafesi

δ_i : İç teker dönüş açısı

δ_o : Dış teker dönüş açısı

Ackerman prensibi denklemlerine göre aracın dönme yarıçapını belirleyen değişkenler tekerleklerin dönme açıları, araçtaki aks mesafeleri ve izdüşüm noktaları arasındaki mesafedir. Bu değişkenlerden akslar arası mesafe belirlenirken aracın ağırlığı, ağırlık merkezinin yeri ve aksların yük taşıma kapasitesi gibi değişkenler öncelikli rol oynamaktadır. Dümenlemeye olan etkisi ikincil planda tutulmaktadır ve dümenlemeyi iyileştirmek için değiştirilmesi uygun değildir. İzdüşümü de yalnızca dış ve iç tekerleklerin dönme açıları arasındaki farkı belirleyen değişkendir. Dönme yarıçapının azaltılması için farklılık yapılabilecek tek değişkenin dönme açıları olduğu görülmektedir.

$$\tan \delta_i = \frac{l}{R_1 - \frac{w}{2}} \quad \tan \delta_o = \frac{l}{R_1 + \frac{w}{2}}$$

Resim 3.6 Ackerman Geometrisi iç-dış dönüş açısı formülleri

$R_1 = 3150 \text{ mm}$

$l = 1400 \text{ mm}$

$W = 1300 \text{ mm}$

İç ve Dış Tekerlerin Dönüş Açısı:

İç Teker Dönüş Açısı :

$$\tan \delta_i = \frac{l}{R_1 - \frac{w}{2}}$$

$$\tan \delta_i = 1400/3150 - 1300/2$$

$$= 1400/2500$$

$$= 0.56^\circ$$

$$\delta_i = 29.24^\circ$$

Dış Teker Dönüş Açısı:

$$\tan \delta_o = \frac{l}{R_1 + \frac{w}{2}}$$

$$\tan \delta_o = 1400/3150 + 1300/2$$

$$= 1400/3800$$

$$= 0.36^\circ$$

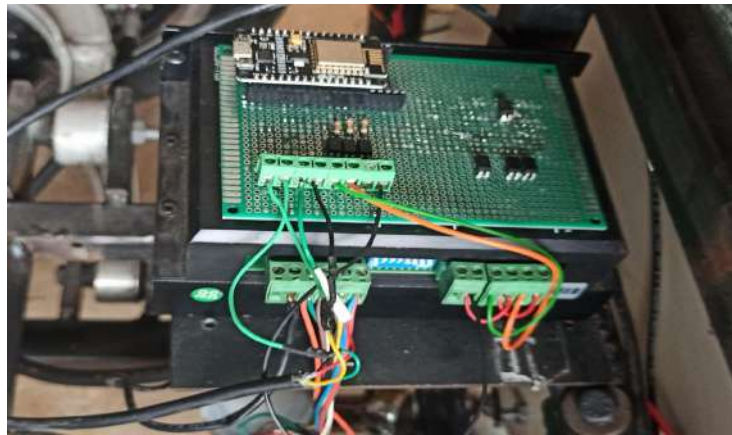
$$\delta_o = 19.7988^\circ$$

Ackerman geometrisi ile iç ve dış tekerlek arasındaki dönüş açıları farklılıkları hesaplanmıştır.

3.2. ELEKTRONİK ÖZELLİKLER

3.2.1. Direksiyon Sistemi

Aracın direksiyon hareket kabiliyeti Nema 17 Step motor ve JKD2060H sürücü ile sağlanmaktadır. Step motor sürücü kontrolü için direksiyon kontrol sisteminde bulunan ESP8266 mikroişlemcisi kullanılmaktadır. Wi-Fi sistemi ile araç bilgisayar ile haberleşen mikroişlemci gerekli dönüş hareketlerini AccelStepper kütüphanesi yardımıyla gerçekleştirmektedir. Step sürücüsü üzerinde bulunan yön pini D2 pini ile kontrol edilerek sağ ve sol dönüş sağlanmaktadır. Step hareketi D5 pininden üretilen pwm sinyalinin step sürücüsünün pulse pinine uygulanarak sağlandı. Direksiyon konum verisinin doğruluğu encoder aracılığı ile sağlanmaktadır. Encoder verisi Wi-Fi ile araç bilgisayarına iletilmektedir. Bu sayede otonom ve joystick sürüşleri için gerekli karar mekanizmalarının stabil bir şekilde çalışması sağlanmaktadır. Araç bilgisayarı Wi-Fi aracılığı ile aldığı bu verileri olması gereken veriler ile karşılaştırıp direksiyonun istenen konumda olmasını sağlamaktadır.



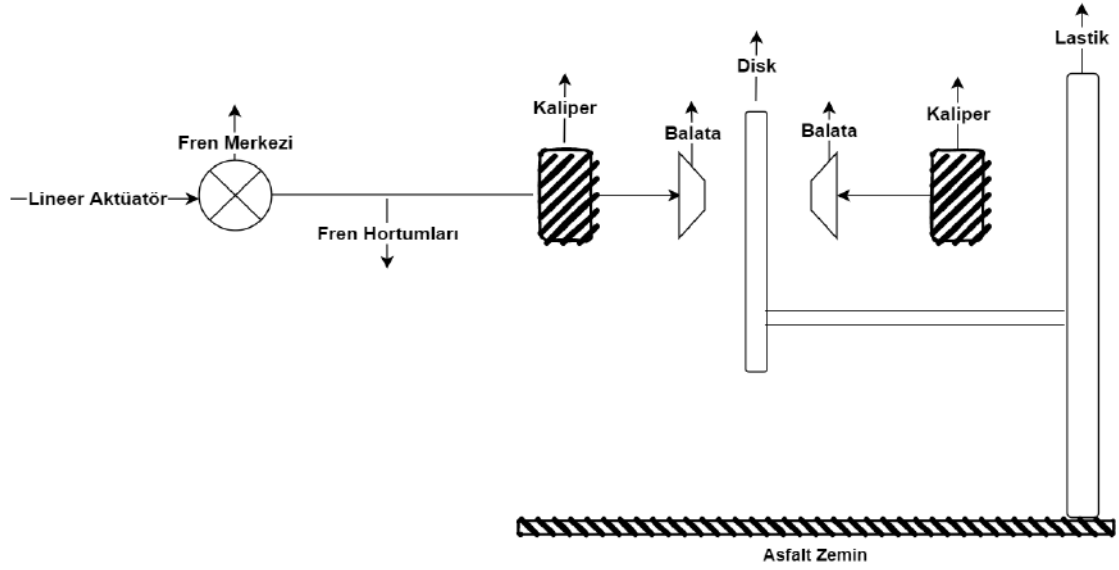
Resim 3.7 Elektronik direksiyon sistemi

3.2.2. Fren Sistemi

Elektronik fren sistemi hidrolik fren sistemi ve lineer motordan oluşmaktadır. Araçta fren sistemi olarak lineer aktüatör desteğiyle çalışan hidrolik fren sistemi kullanılmıştır. Fren sisteminde kullanılan elemanlar ve malzemeler mekanik ekibi tarafından tasarlanmış olup maksimum verim alınabilecek şekilde araca uygulanmıştır. Lineer aktüatör mili fren miline sabitlenmiş olup aynı ekseninde monte edilmiştir. Otonom sürüş sırasında frenleme lineer aktüatörün pistonu ileri geri hareket etmesiyle gerçekleşmektedir. Lineer aktüatör pistonu ileri yönde hareket ettirdiğinde oluşan mekanik kuvvet hortumlarda hidrolik basınca dönüşmektedir. Bu kuvvet ve basınç fren merkezinin haznesinde bulunan fren yağını hortumlar aracılığıyla tekerlere iletilmesini sağlamaktadır. Hortumlardaki hidrolik basınç tekerlerde tekrar kuvvete dönüşmektedir. Bu kuvvet sayesinde balataların diskleri sıkması sağlanmaktadır. Bu sayede frenleme gerçekleşmektedir.

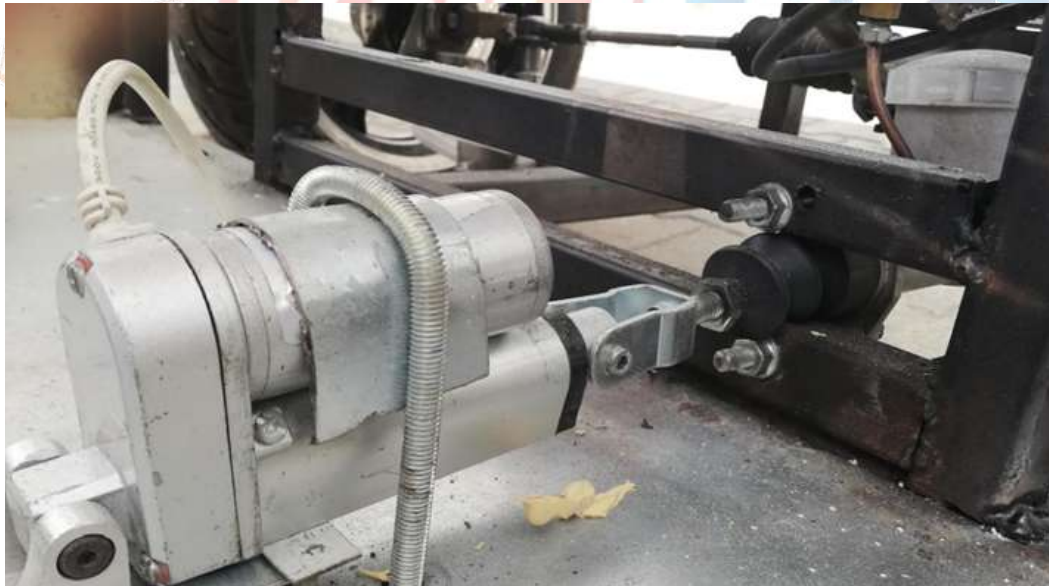


Resim 3.8 Fren kaliperi ve hidroliği



Resim 3.9 Fren sistemi modellenmesi

Lineer motorun asıl amacı hidrolik fren sisteminde bulunan fren merkezinin piston kolunu ileri - geri yönde hareket ettirerek frenleme sistemini kontrol etmektir. Lineer motorla fren merkezi karşılıklı olarak monte edildiğinden lineer motorun ileri - geri yöndeki hareketleri fren merkezinde bulunan piston üzerine birebir olarak uygulanmaktadır. Lineer motor L298N motor sürücü ile sürülmektedir. Lineer motor sürücü ESP8266 mikrodenetleyici kart ile kontrol edilmektedir. Fren konum takibi fren tam basılı olduğunda switchin aktif olması ile sağlanmaktadır. Bağlantı şeması araç kontrol ünitesinde bahsedilmiştir.



Resim 3.10 Lineer motor

Aşağıda lineer motorun hareket ettirilmesini için yazılan örnek kod verilmiştir. MQTT üzerinden “on” mesajına karşılık lineer motor ileri “off” komutunda ise lineer motor geriye doğru hareket

edebilir.

```
void MQTTcallback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) {  
  
    Serial.print("Message arrived in topic: ");  
    Serial.println(topic);  
  
    Serial.print("Message:");  
  
    String message;  
    for (int i = 0; i < length; i++) {  
        message = message + (char)payload[i]; //Conver *byte to String  
    }  
    Serial.print(message);  
    if(message == "off") {digitalWrite(lineer,LOW);} // lineer motor geri  
    if(message == "on") {digitalWrite(lineer,HIGH);} // lineer motor ileri  
  
    Serial.println();  
    Serial.println("-----");  
}
```

Resim 3.11 MQTT üzerinden yazılan kısa bir komut satırı

3.2.3. Aracın Fren Hesaplamaları

A. Aracın Yavaşlama İvmesi

Araç yaklaşık 200 kg ağırlığındadır. Araç 50 km/s hızla giderken frene basıldığında yaklaşık olarak 6 saniyede durmaktadır.

$$a = \Delta V / \Delta t$$

$$a = (50 \text{ km/s}) / 6 \text{ sn}$$

Buradan km/s' i m/sn' ye çeviriyoruz. Buradan $a = (13,8 \text{ m/sn})/6$ saniye gelmektedir. Aracın yavaşlama ivmesi $2,3 \text{ m/sn}^2$ 'dir.

B. Frenleme Kuvveti

$F = m \cdot a$ formülü ile bulunmaktadır. $F = 200 \cdot 2,3 = 460 \text{ N'}$ dur.

C. Frenleme Anında Lastiklerdeki Yükün Dağılımı

Sistemde yalnızca ön tekerlerde fren bulunmaktadır. Bu sebeple 460 N' luk yük dağılımı ön tekerler arasında olur.

D. Ön Tekerlerdeki Kuvvet Hesaplaması

Ön lastikler arasında toplam 460 N' luk kuvvet bulunmaktadır. Bu kuvvet eşit olarak paylaşılmaktadır. Bu durumda ön lastiklerin her birinde 230 N' luk kuvvet bulunmaktadır.

E. Lastikte Oluşan Frenleme Kuvveti

Araç ağırlığı yaklaşık 200 kg

$$F_s = \mu \cdot F_N$$

F_N = Araç ağırlığı 200 kg lastik üzerine düşen $200/4=50$ kg' dır.(1 kg=10N)

$F_N = 500$ N olur.

$\mu = 0.8$ (fren testleri asfalt zeminde yapıldığından asfalt zeminin sürtünme katsayısı kullanılmıştır.)

$F_s = 0,8 \cdot 500 = 400$ N olur. (Tek bir lastikteki frenleme kuvveti) 4 lastikteki toplam frenleme kuvveti $400 \cdot 4=1600$ N olmaktadır.

F. Fren Mesafesi

Fren mesafesi yolculuk anında sürücünün frene bastığı andan aracın tamamen durduğu ana kadar alınan mesafeye denmektedir. Fren mesafesi , araç hızının karesi / $250 \cdot$ Sürtünme katsayısı formülü ile bulunmaktadır. Asfalt zeminin sürtünme katsayısı yaklaşık olarak 0,8N'dur.

G. Reaksiyon Süresi ve Mesafesi

Sürücünün yolda bir engeli algılayıp frene basmasına kadar geçen süreye reaksiyon süresi denmektedir. Reaksiyon süresi 0,5 saniye ile 2 saniye arasında olmalıdır. Aracımızda reaksiyon süresi ortalama 1.5 saniyedir.

Reaksiyon mesafesi ise bir engelle karşılaştıktan, frene basılana kadar sürede alınan mesafedir. Reaksiyon mesafesi , aracın hızı*reaksiyon süresi/3,6 formülü ile hesaplanmaktadır.

Araç hızı = 15m/s

Reaksiyon Süresi = 1.5 saniye

Buradan reaksiyon mesafesi ortalama 6.25m olarak hesaplanmaktadır.

H. Durma Mesafesi

Durma mesafesi aracın frene basıldığı andan durduğu ana kadar geçen sürede aldığı mesafedir.

Durma mesafesi = reaksiyon mesafesi + fren mesafesi de denilebilir.

Aracımız 15m/s hızla ilerlerken;

Reaksiyon Mesafesi = 6.25m

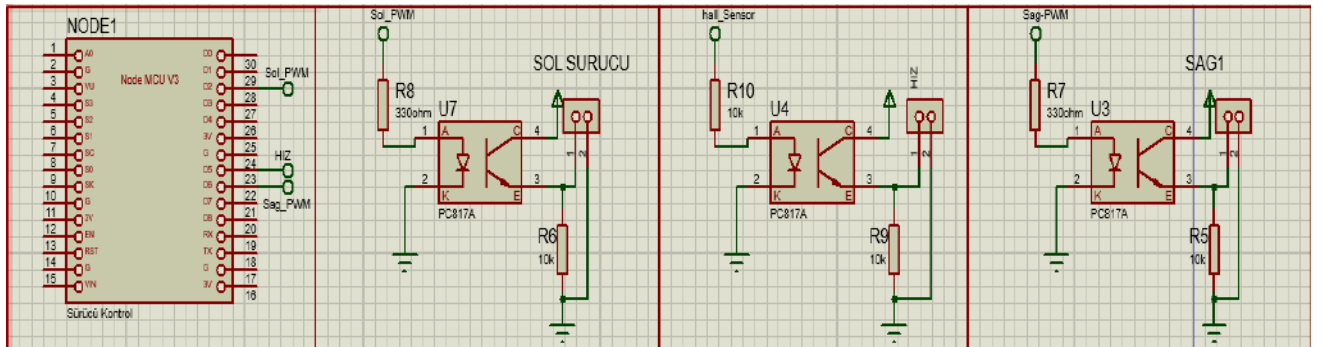
Fren Mesafesi = 1.125m

Buradan aracımızın durma mesafesi 7.375m olarak hesaplanmaktadır.

3.2.4. Gaz Sistemi

Araç hareket yeteneğini arka tekerlerinde bulunan hub motorlar sayesinde kazanmaktadır. Arka tekerlek jantlarının içine gömülmüş olan motorlar uygun sürücüler ile birlikte kullanılarak aracın kontrol edilebilir bir hareket kaynağına sahip olması sağlandı. Araç kontrol bilgisayarı tarafından üretilen pwm motor sürücülere gönderilerek motor hız kontrolü sağlanmaktadır.

ESP8266 mikrodenetleyici ile üretilen pwm sinyalleri sayesinde araçta bulunan 2 adet hub motor ve sürücüler kontrol edilmektedir. Araçtan gelen hız verisine göre pwm sinyallerinin doluluk oranı değiştirilerek hız kontrolü sağlanmıştır.

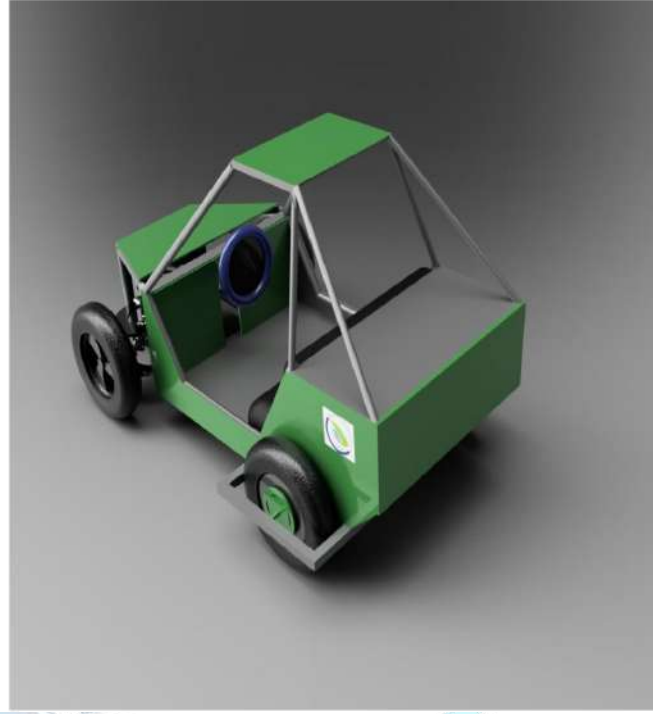


Resim 3.12 Elektronik gaz sistemi şeması



Resim 3.13 Hub motor ve Hub motor sürücüsü

3.2.5 Aracın Detaylı CAD Tasarımları

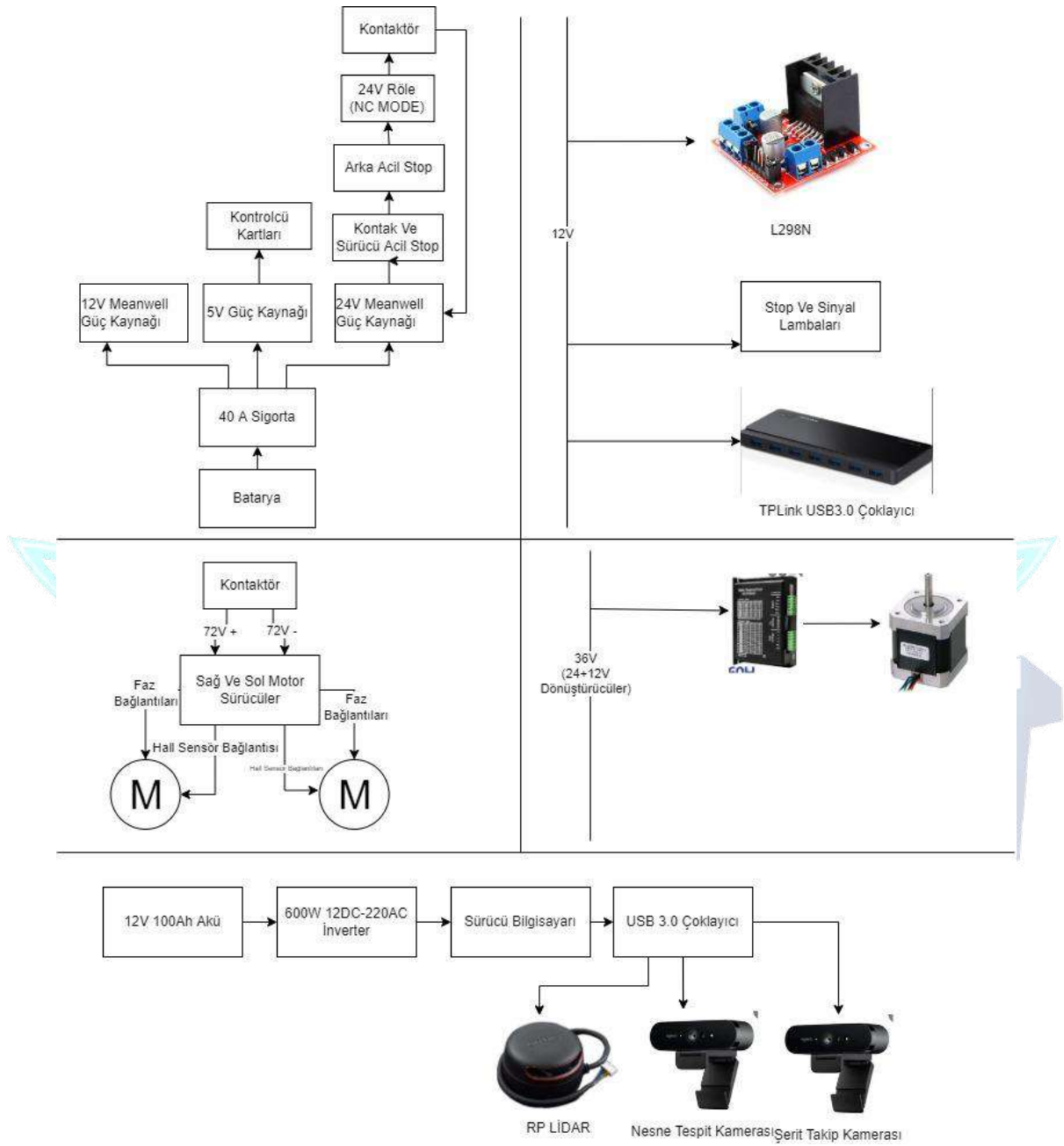


Resim 3.14 Aracın detaylı CAD tasarımlarından birkaçı



Resim 3.15 Aracın detaylı CAD tasarımlarından birkaçı

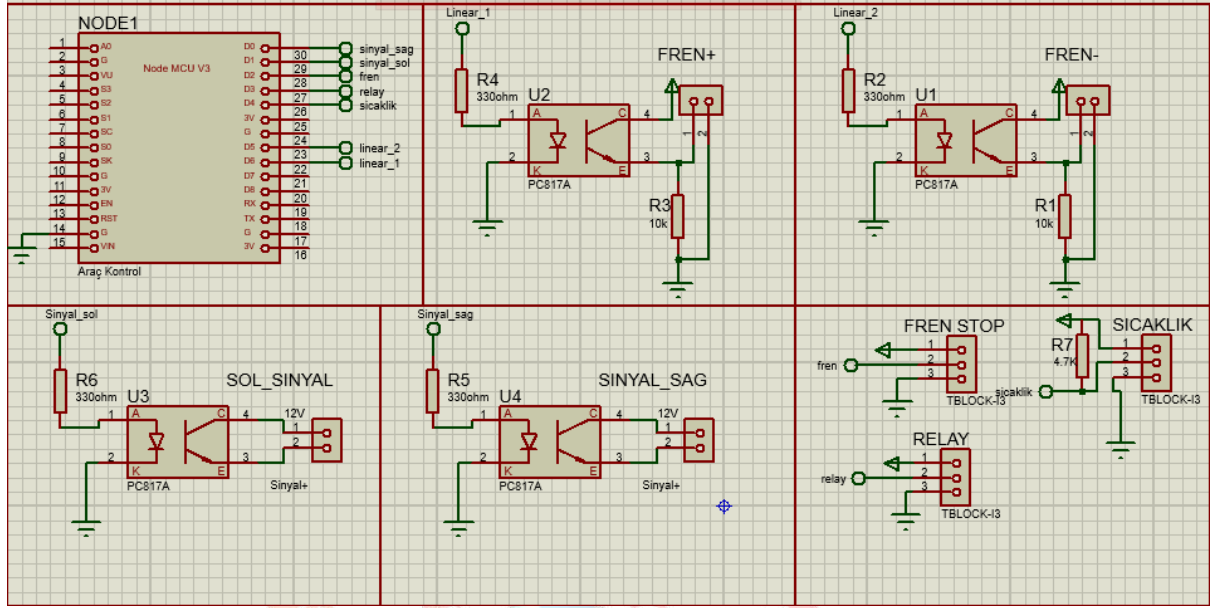
4. DONANIM MİMARİSİ



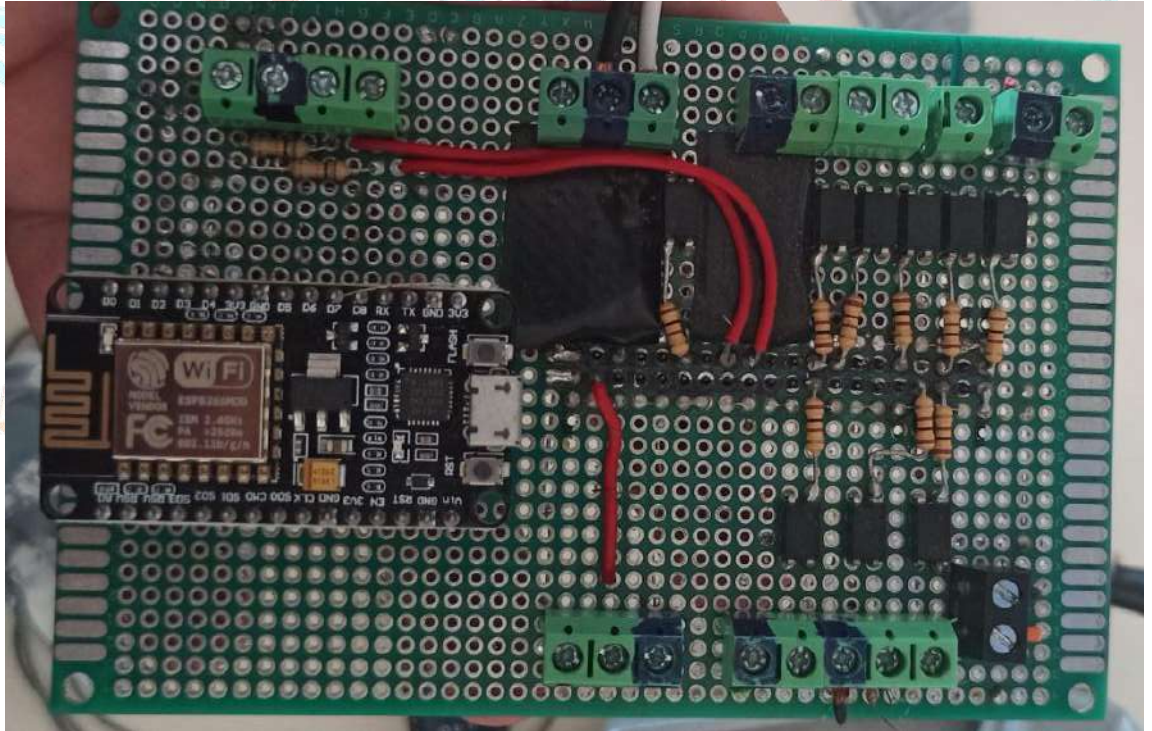
Resim 4.1 Aracın Harness diyagramı

4.1. ARAÇ KONTROLCÜSÜ

Araç kontrolcüsü olarak ESP8266 mikroişlemci kartı kullanılmıştır. Wi-Fi haberleşme sistemi ile araç bilgisayarı ve gerekli komponent haberleşmesi planlanmıştır. Araç kontrolcüsü, araç için gerekli genel sistemlerin kontrolünü araç bilgisayarının Wi-Fi üzerinden gönderdiği komutlarla sağlamaktadır. Bu sistem yüksek bant genişliğine ve yüksek veri iletim oranlarına sahip bir haberleşme sistemi oluşturulmuştur.



Resim 4.2 Araç kontrolcü devre şeması



Resim 4.3 Araç kontrolcüsü prototip baskı devre

4.2. ARAÇ BİLGİSAYARI

Araç bilgisayarı için olabildiği kadar yüksek verimde kullanılabilecek bir sistem planlanmaktadır. İyi bir sistem ile hazırlanan yazılımları yüksek performansla çalıştırarak daha iyi sonuçlar elde edilmektedir. Bu bilgisayarda en temel ihtiyaç ekran kartıdır. Yapılan testlerin sonucunda ekran kartının önemi gerek nesne tespitinde gerek simülasyonda çok net bir şekilde görülmektedir. İstenen

performansta çalışan ekran kartlarında testler daha pürüzsüz ve anlaşılır bir şekilde yapılabilmektedir. Örneğin tabela okuma çalışmalarında alınan veri okunurken 35 FPS ile 5 FPS arasında gözle görülür bir akıcılık farkı oluşmaktadır. Bir diğer önemli bilgisayar parçası ise işlemcidir. Yüksek performansa sahip işlemciler ile aynı anda farklı algoritmalar çalıştırılıp daha doğru veriler elde edilmektedir. Aynı anda park algoritmasını, nesne tespitini, şerit takibini ve otonom sürüş algoritmasını kullanmak bilgisayarları fazlasıyla yorduğundan mümkün olduğu kadar güçlü bir işlemcinin kullanılması planlanmaktadır. Bir diğer kriter ise kapasitesi fazla, okuma - yazma hızı yüksek bir SSD. SSD'ler bilgisayarın veri işleme hızı gibi çeşitli şeyleri etkilediğinden yüksek kapasiteli bir SSD kullanılması hedeflenmektedir. Kullanılması planlanan bilgisayarın özelliklerini örneklemek gerekirse: Intel Core i9 12900KF, 32GB RAM, 1TB NVMe M.2 SSD ve RTX3090 ekran kartıdır.

Tablo 4.1 Gerekli olan bilgisayar özellikleri

İşlemci	Intel Core i9 12900KF
Ram	32 GB
Ssd	1TB NVMe M.2 SSD
Ekran Kartı	GeForce RTX 3090

4.3. SENSÖRLER

Araç toplamda 6 farklı sensör kullanılmıştır. Araçta kullanılan sensörlerin genel amacı otonom sürüş gereksinimlerini ve sürüş esnasında güvenliği sağlamaktır. Bu sensörler LiDAR, kamera, IMU, akım sensörü, gerilim sensörü ve sıcaklık sensörleridir.[12]

4.3.1. LiDAR

LiDAR, lazer darbeleriyle mesafe ölçerek nesneleri ve yüzeyleri tespit etmeye yarayan sensördür. Çalışma prensibi genel olarak uzaklığı ölçülecek nesne ya da yüzeye gönderilen lazer darbesinin yansımalarının dönüş süresini yani gönderiliş zamanı ile nesneye çarpıp gelen yansımanın tekrar kaynağa ulaşma vakti arasındaki süre farkından uzaklığı ölçme şeklindedir. Işık hızı ile çalışması ve kısa dalga boyuna sahip olması sayesinde yüksek çözünürlüklü sayısal modeller oluşturması onu avantajlı kılan özelliklerdir. Güçlü bir hassasiyete sahip olması sayesinde bir nesnenin üç boyutlu görüntüsünü yüksek çözünürlükte modelleyebilmektedir [11].

Araçta kullanılması planlanan LiDAR'ın görevleri şu şekildedir:

- Aracın etrafındaki nesne ve engellerin tespiti
- Görsel algıya dayalı sistemlerin uzaklık hesaplarında kullanılan kamera ile işbirliği

LiDAR'ın araçtaki temel görevleri bu şekildedir. Ancak kullanılmasının en önemli nedeni otonom sürüş güvenliğini en üst seviyede tutmaktır.

Tablo 4.2 RPLiDAR A3M1 özellikleri

Mesafe Aralığı	0.15 - 25 m
Açısal Aralık	0 - 360 derece
Tarama Hızı	10 Hz
Mesafe Çözünürlüğü	<0.5 (0.15 ~ 1.5 metre)
Açısal Çözünürlük	0.9 derece
Ağırlık	430 g

4.3.2. Kamera

Araç etrafındaki nesnelerin görüntüsünü otonom sürüş bilgisayarına aktarmak için kamera kullanılması hedeflenmektedir. Görüntüyü en net şekilde elde edebilmek için kamera aracın tavan kısmına konumlandırılacaktır. Kameranın aracın diğer aksamlarından ayrı ve yüksek bir yerde olması daha geniş açı ile görüntü elde etmeyi sağlamaktadır. Yapılan testler sonucunda kameranın araçta bu şekilde konumlandırılması kararlaştırılmıştır. Yazılım kısmında trafik işaretleri, trafik ışığının tespiti ve şerit takibi için kameradan alınan görüntüler kullanılmaktadır. Bu iki görev için iki farklı kamera kullanılmıştır. İki kamera kullanma kararının alınmasının sebebi şerit tespiti için kullanılan kameranın şeritleri görecektir şekilde, yani yere bakacak şekilde olması, ayarlanması bu şartlarda da tabela ve trafik işaretlerinin görüntüden çıkmasıdır. Nesne tespiti için Logitech C922 webcam kullanılmaktadır. Bu kamera aracın tavan kısmında trafik işaretlerini ve trafik ışıklarını net görecektir şekilde konumlandırılmıştır. Şerit takibi için ise Logitech Brio 4K webcam kullanılmaktadır. Bu kamera yine aracın tavan kısmına şeritleri geniş açıyla ve net görecektir şekilde konumlandırılmıştır. Bu şekilde otonom sürüş için gerekli algoritmaların daha verimli çalışması sağlanmıştır. Kullanılan kameralar yeterli geniş görüş alanı ile güvenliği sağlayarak olası kazaların önüne geçilebilir olması yönünden avantajlıdır.

Tablo 4.3 LOGITECH C922 (Nesne tespiti kamerası) özellikleri

Maksimum Çözünürlük	1080p/30 fps - 720p/60 fps
Diagonal görüş alanı (dFoV)	78°
Kamera mega piksel	3

Tablo 4.4 LOGITECH BRİO 4K (Şerit takibi kamerası) özellikleri

Çoklu Çözünürlük	4K/30 fps 1080p/30 veya 60 fps 720p/30, 60 veya 90 fps
Diagonal görüş alanı (dFoV)	90° / 78° / 65°
Kamera mega piksel	13

4.3.3. IMU

IMU sensörünün kullanımının planlanmasının sebebi, aracın hız ve ivmelenme değerlerinin kontrol edilmek istenmesidir. Kullanılan elektrik motorları araç için fazla güçlü olduğundan kalkışlarda araç fazla ivmelenmekte ve hız kontrolünü zorlaştırmaktadır. IMU sensöründen alınan veri kullanılarak aracın kalkış anında aşırı ivmelenmesi engellenecek, aynı zamanda aracın hızı takip edilerek sürüş performansı arttırılacaktır.

Tablo 4.5 IMU Özellikleri

3 kanal ivmeölçer, 3 kanal jiroskop ve 3 kanal manyetometre
$\pm 2/\pm 4/\pm 8/\pm 16$ g ivmeölçer aralığı / $\pm 4/\pm 8/\pm 12/\pm 16$ gauss manyetometre aralığı / $\pm 245/\pm 500/\pm 2000$ dps jiroskop aralığı
SPI/I2C haberleşme arayüzü

4.3.4. Akım Sensörü

ACS758 akım sensörü ile akım ölçümü sağlanmaktadır. ACS758, 150 ampere kadar akım değeri okumaktadır. Bu değer aralığı ile bu araçta kullanıma uygun bir sensördür. ACS758 sensörü ile anlık akım değerini ölçülmekte.

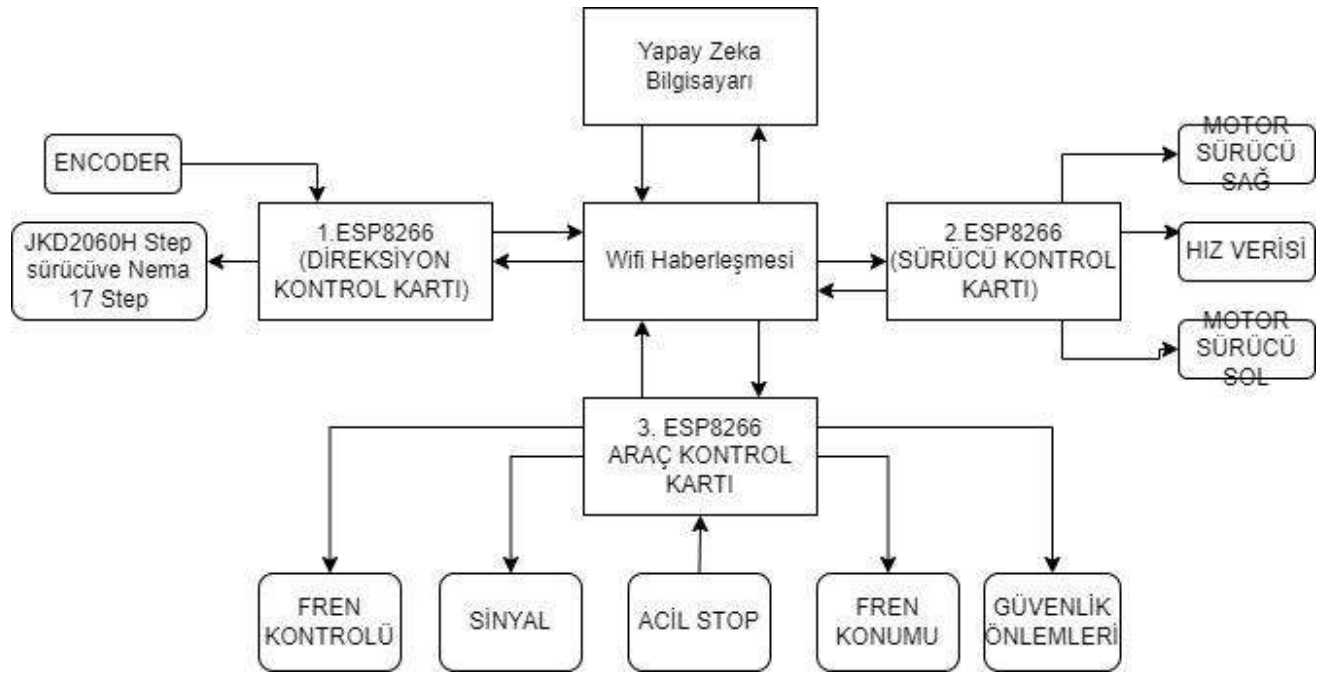
4.3.5. Gerilim Sensörü

2 adet direnç üzerinden gerilim bölücü devre ile gerekli ölçümler sağlanmaktadır. Bu direnç değerleri, mikrodenetleyicinin gerilimin okunabilir değeri olan 0-5 V aralığına ölçeklenmektedir. Dirençler akım çekmemeleri açısından $20k\Omega$ ve $1k\Omega$ seçilmiştir. $1k\Omega$ üzerine düşen gerilim değeri mikrodenetleyicide matematiksel işlemlere alınıp yazılımsal filtrelerden geçirilip ana kontrolcüye UART haberleşmesi ile iletilmektedir.

4.3.6. Sıcaklık Sensörü

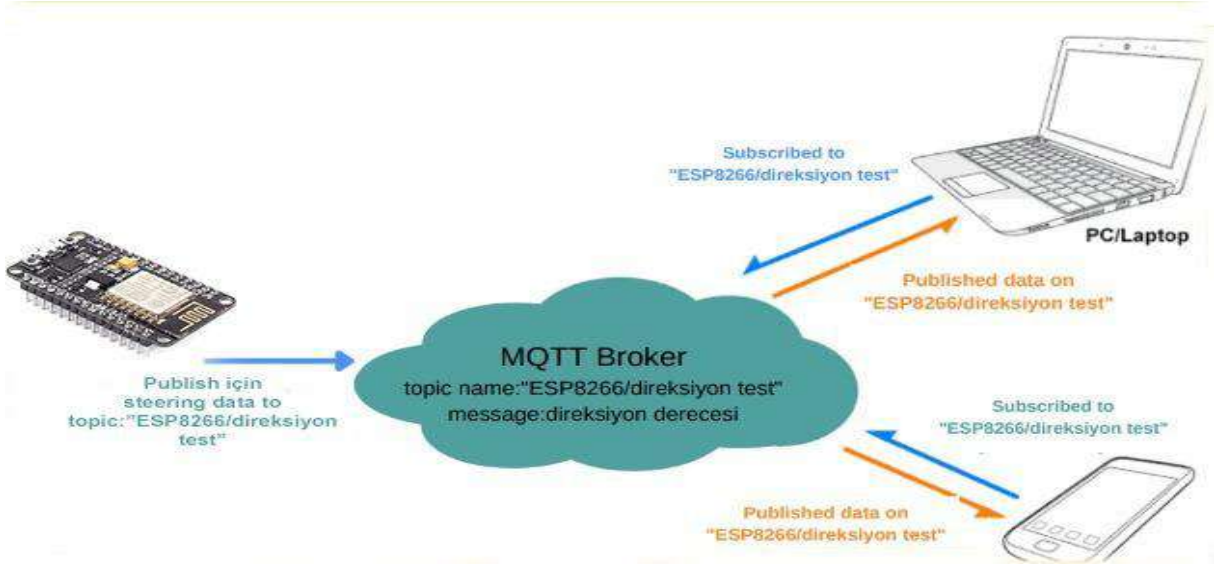
100K NTC sensörü batarya paketi içerisine yerleştirilerek sıcaklık ölçümü sağlanmaktadır. NTC sensörü basit devre sistemine ve küçük boyutlara sahip olması sebebiyle tercih edilmiştir.

4.4. KABLOSUZ HABERLEŞME SİSTEMİ



Resim 4.4 Kablosuz haberleşme sisteminin modellenmesi

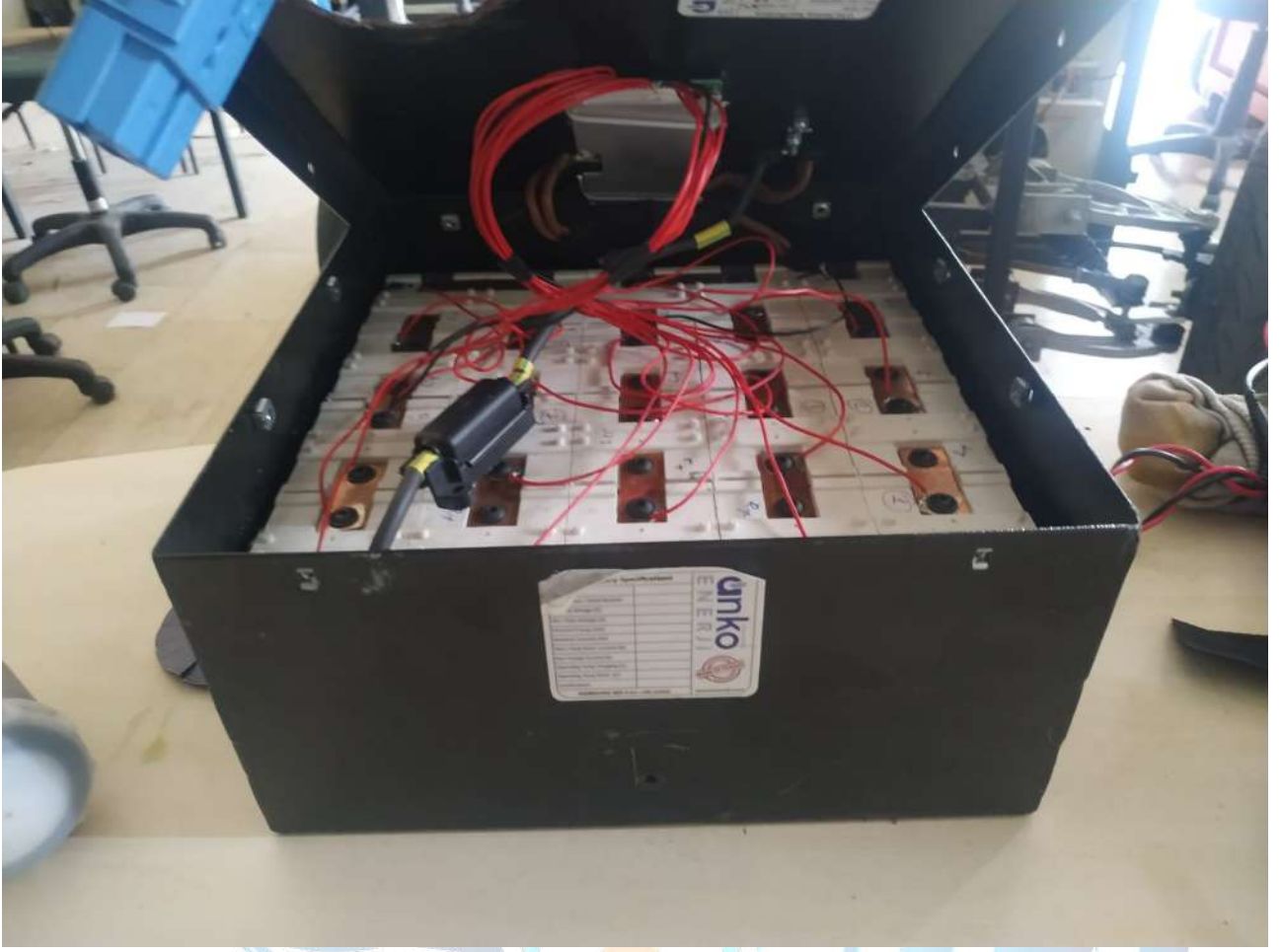
Aracın elektronik Wi-Fi haberleşmesi MQTT protokolü ile sağlanmıştır. MQTT protokolü yaygın olarak kullanılan bir haberleşme protokolüdür. Hemen hemen tüm IoT(Internet of Things) bulut platformları, akıllı nesnelerden veri gönderip almak için MQTT protokolünü desteklemektedir. MQTT, internete bağlı olan bir cihazın, çıkışlarını kontrol etmek için veri göndermeye veya sensör vb. girişlerden ölçülen verileri diğer cihazlara göndermesine olanak sağlar. Araçta kullanılan direksiyon kontrol kartı, sürücü kontrol kartı ve araç kontrol kartından Wi-Fi üzerinden MQTT Broker aracılığı ile bilgisayara veri alışverişi olmuştur. Kullanılan yerler ayrı ayrı topic(konu) olarak belirtilir. Bu konulara gönderilecek mesajlar publish edilerek görev yerine iletilir ve o kısım çalışır. Yazılmış olan topic(konu) sayesinde alınacak mesajların nereden geldiği ve nereye aktarılacağı ayrılır. Araçta bulunan elektronik sistemler Wi-Fi üzerinden MQTT Broker' ı aracılığı ile kontrol edilmektedir[9][10]. Kullanılan kontrolcü kartlarının (ESP8266), Wi-Fi ağına bağlandığı bir Router mevcuttur. Bunu destekleyen Wi-Fi gücünü ve erişim potansiyelini arttıran Access Point bulunmaktadır. Bu sayede aracın haberleşme kısmı hızlı bir şekilde sağlanmıştır.



Resim 4.5 MQTT Örnek bağlantı şeması

4.5. BATARYA YÖNETİM SİSTEMİ

Batarya yönetim sistemi bir veya birden fazla oluşan pil paketlerinin şarj ve deşarj anında akım, sıcaklık, voltaj değerlerinin denetimini ve yönetimini yapan sistemlere verilen isimdir[8]. 2 farklı çeşidi bulunan BMS sisteminin pasif ve aktif dengeleme sistemleri bulunmaktadır. Pasif dengeleme sistemlerinde en yüksek hücre en düşük hücre ile eşit olana kadar harcanırken aktif sistemlere en yüksek pil hücresinin enerjisi en düşük olana aktarılmaktadır. Şarj ve deşarj sırasında oluşan gerilim dengesizlikleri, aşırı akım çekilmesi, yüksek ve düşük sıcaklık gibi durumları kontrol ederek denetim sağlamaktadır. BMS pillerin SOH ve SOC seviyelerini kontrol ederek pillerin korunması ve optimizasyonuna olanak sağlamaktadır. Batarya yönetim sistemi araçta hazır olarak kullanılmaktadır. 20S 40A ortak port analog pasif BMS kullanılmaktadır. BMS aşırı şarj-deşarj ve aşırı akım korumasına sahiptir.



Resim 4.6 Araçta kullanılan batarya ve BMS görüntüsü

4.6. GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

4.6.1. Sıcaklık, Akım Ve Gerilim Kontrolleri

Batarya sisteminin gerilim, akım ve sıcaklık kontrolleri sağlanmaktadır. Bu belirlenen durumlar sağlanamadığı takdirde uzaktan acil stop sistemi devreye girmekte ve aracın güç akışını kesmektedir. Sıcaklık sensörü olarak NTC, akım kontrolü olarak ACS758 kullanılmaktadır. Gerilim kontrolü için ise 2 adet direnç ile gerilim takibi sağlanmaktadır.

4.6.2. Uzaktan Acil Stop

24V kontaktöre bağlantısı olan Uzaktan Acil Stop, araç elektriğine uzaktan müdahaleye imkan sağlamaktadır. Araçta bulunan ısı ve akım sensörlerinden gelen verilere göre de acil olarak sistemin enerjisini kesmektedir.



Resim 4.7 Kontaktör ve Uzaktan Acil Stop rölesi

4.6.3. Batarya içi Sigorta ve BMS

Batarya içinde kısa devre veya fazla akım anında bataryadan gelen gücün kesilmesi adına 60A bıçak sigorta bulunmaktadır. Bunun yanı sıra BMS devresi 40 A' den fazla yük anında devre iletimini kapatmakta ve kendini korumaya almaktadır.



Resim 4.8 Batarya içi sigorta

5. YAZILIM MİMARİSİ

5.1. NESNE TESPİTİ

Ön tasarım raporunda da gerekli araştırmalar yapılarak yapay zeka algoritmaları arasında avantajlar ve dezavantajlar karşılaştırılmıştır. Yapılan karşılaştırmalara göre bu sistem için en uygun yapay zeka algoritması YOLOv4 olarak kararlaştırılmıştır. YOLOv4 algoritmasının seçilmesindeki asıl sebep düşük FPS değerlerinde bile verdiği yüksek doğruluk oranıdır. Kullanılan bu algoritma sayesinde aracın hızı belirlenen bir değer aralığında tutulmuş ve yapılan nesne tespitiindeki yanlışma oranı da yüksek miktarda azaltılmıştır.

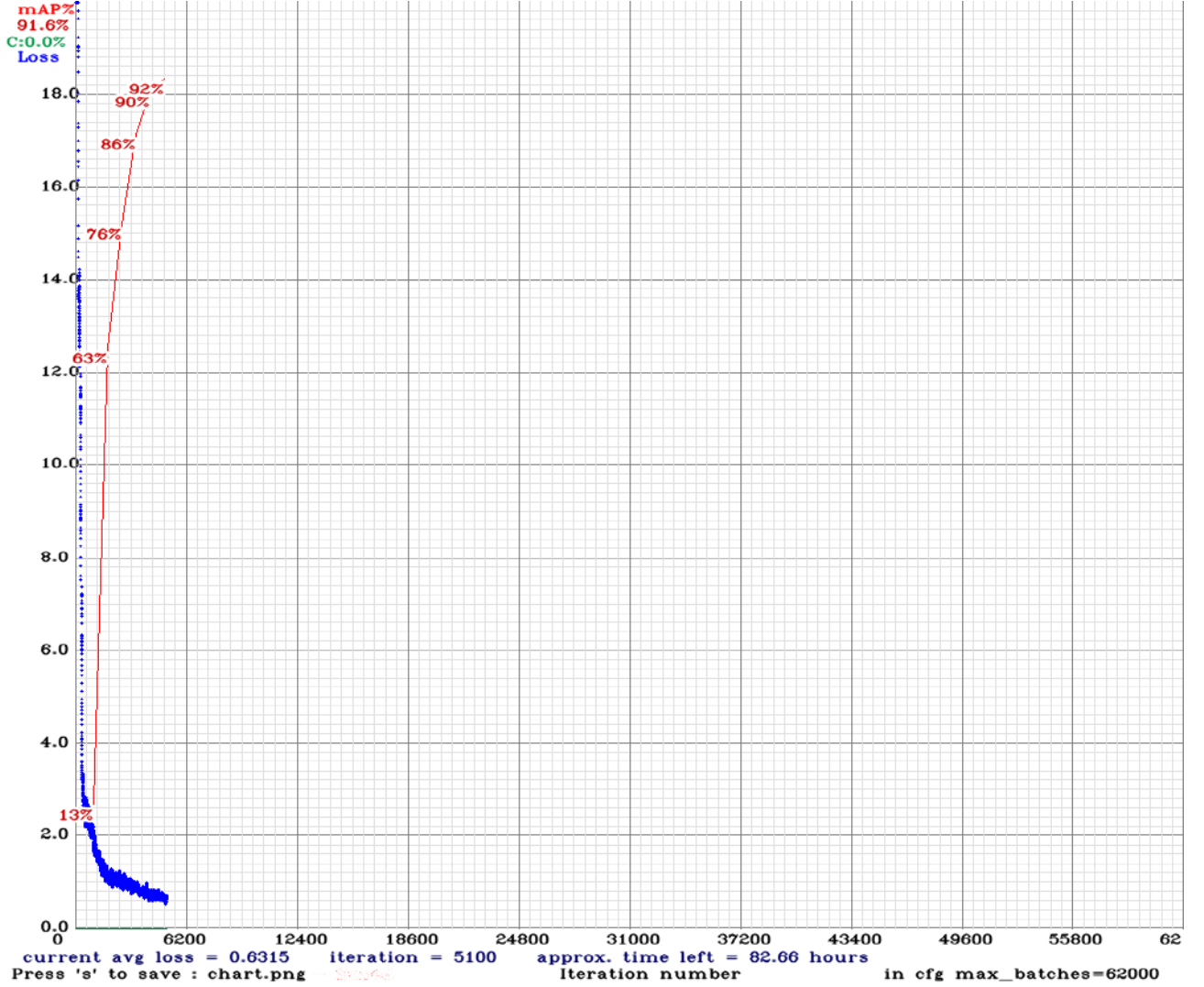
Test sürecinde ise ilk olarak araç için veri toplanmaya başlandı. Veri toplanırken toplamda 31 adet sınıf kullanıldı. Bu sınıfların her biri kullanılan tabelaları ve trafik lambasındaki farklı renkleri içermektedir. Her tabela için farklı açılardan görüntüler alındı ve alınan bu görüntüler sonucunda yaklaşık 30.000 fotoğrafa sahip ilk veri seti oluşturuldu. Daha sonra oluşturulan bu veri setinde uzaklıktan dolayı hangi tabela olduğu çok belirlenemeyen ya da tabela herhangi bir tabela içermeyen fotoğraflar silinerek yeni bir veri seti oluşturuldu. Kalan 20.000 görüntü ise özgün yazılmış olan otomatik etiketleme kodu ile etiketlendi. Tekrardan kontrol edilen görüntülerde eğer hatalar varsa bu sefer LabelImg kullanılarak elle düzeltmeler yapıldı bu sayede hata payının en aza indirildiği bir veri seti oluşturuldu. Etiketlemeler sonucunda ise her sınıfa ait yaklaşık 650 etiketlenmiş fotoğraf elde edildi. Bütün fotoğraflar etiketlendikten ve sınıflarına ayrıldıktan sonra model eğitim sürecine başlandı. Bu süreçte optimum olarak seçilen yapay zeka algoritması YOLOv4 kullanıldı.



Resim 5.1 Test haritasından alınan görüntü üzerinde nesne tespiti çalıştırılması.

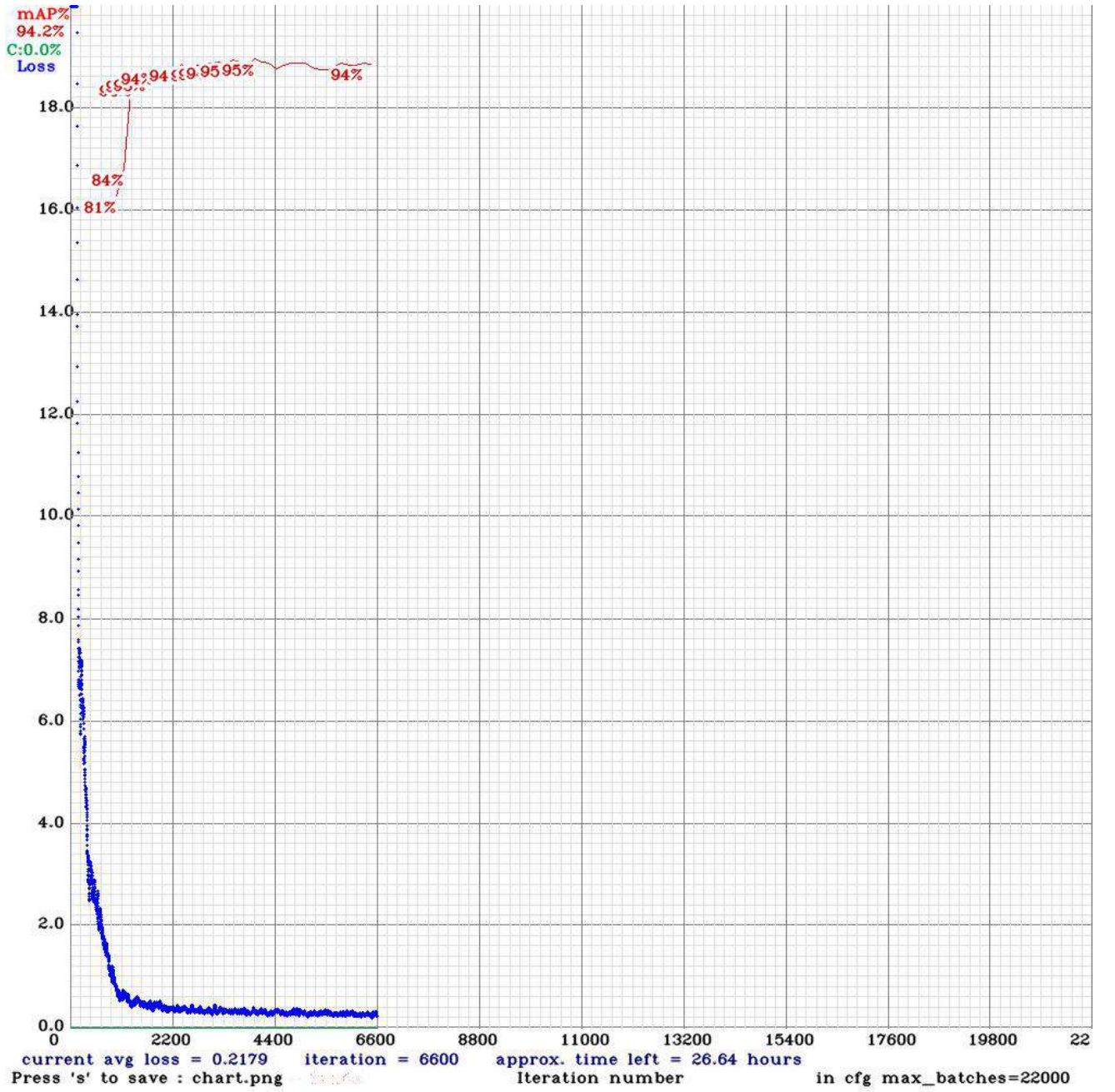
Eğitim boyunca OpenCV ve Darknet kütüphaneleri eş zamanlı çalışacağı için ilk olarak bu kütüphanelerin kurulumları yapılmaya başlandı. OpenCV kütüphanesi kaynaktan derlenerek kurulurken Darknet kütüphanesi AlexeyAB tarafından paylaşılan açık bir kaynaktan derlenerek

kuruldu. Bu aşamadan sonra gerekli yapılandırma dosyaları hazırlanmaya başlandı. Dosyaların nasıl hazırlanacağı ise yukarıda da belirttiğimiz gibi AlexeyAB tarafından Darknet kütüphanesi içerisinde anlatılmıştır. Gerekli yapılandırma dosyaları hazırlanırken ihtiyacımız olan yani veri setindeki görüntü ve sınıf sayısı kullanıldı. Bu dosyalar hazırlandıktan sonra da model eğitim tam anlamıyla başlamış oldu [5].



Resim 5.2 Yapılan ilk eğitimden oluşan mAP grafiği.

İlk yapılan eğitim de 5100. adıma kadar devam edildi. Yapılan ilk eğitim sonucunda sağ ve sol tabelalarda hatalar saptanmıştır bunun sonucunda bu hataları düzeltmek için araştırmalar yapılmıştır. Bu araştırma sonucunda GitHub üzerinde bulunan AlexeyAB darknet kütüphanesi içinde yer alan Readme dosyası açıklamaları arasında flip parametresinin değiştirilmesi gerektiği anlaşılmıştır. Flip parametresi değiştirildikten sonra testler yeniden yapılmaya başlandı.[5]



Resim 5.3 Yapılan ikinci eğitim sonucunda oluşan mAP grafiği

İlk testimizde yapılan hataları giderdikten sonra yukarıda da yer alan ikinci eğitimimizi 6600. adıma kadar devam ettirdik. İstedğimiz map ve loss değerlerini aldığımızda ise eğitim durduruldu. Eğitim durdurulduktan sonra fotoğraflar tekrar test edildi. Testlerde istediğimiz sonuçlar elde edildi. Elde ettiğimiz doğruluk oranı yüksek sonuçlar ile model eğitim aşaması da tamamlanmış oldu.



Resim 5.4 Nesne tespiti algoritmasının hazırladığımız simülasyon ortamında çalıştırılması



Resim 5.5 Nesne tespiti algoritmasının gerçek hayatta çalıştırılması

5.2. ŞERİT TAKİBİ

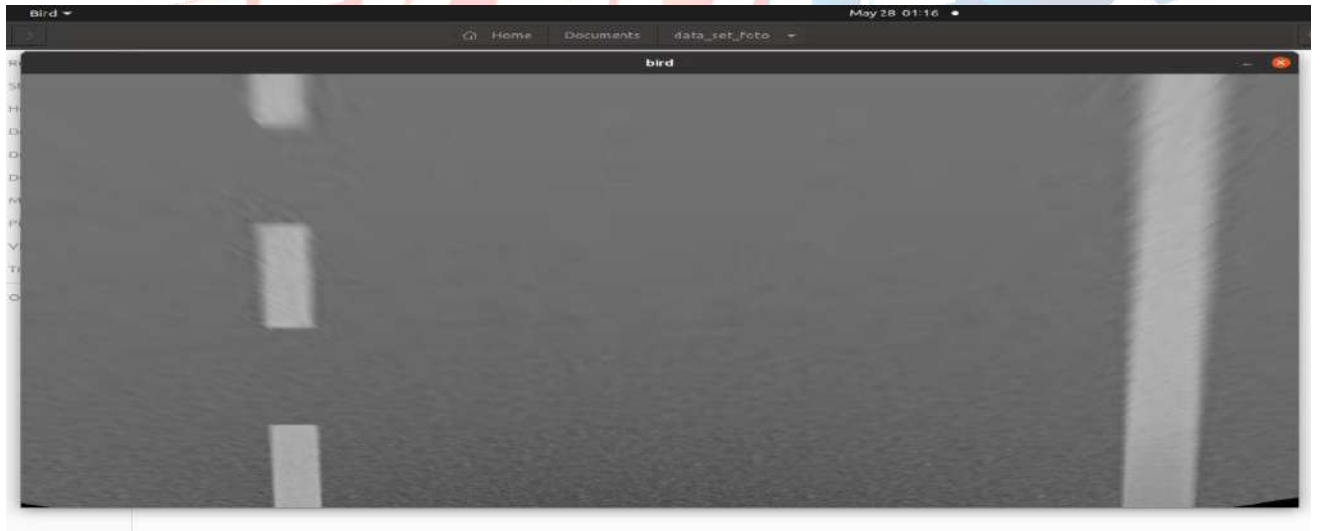
Aracımızın, şerit takibi yazılımı için iki farklı yöntem üzerinde çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Bunlardan biri evrişimsel sinir ağı (CNN) iken bir diğeri ise Python'un OpenCV kütüphanesidir. Bu yöntemlerin kullanılarak şerit takibinin yapılması için kullanılan 3 parametre bulunmaktadır. Bunlar sırasıyla; nesne tespitiinden alınan verilere, direksiyona bağlı olan Encoderden okunan verilere ve oluşturduğumuz özgün bileşenler kısmında bahsettiğimiz haritalandırma sistemine dayanmaktadır.

Şerit takibi için çalışmalarına devam ettiğimiz CNN modelimizin tasarım sürecinde, iki farklı makalede tanımlanan çeşitli modeller örnek alınarak yeni bir CNN modeli oluşturulmuştur. 18 katman ve 20 milyondan fazla parametre içermektedir. 2020 yılından bu yana yapılan çalışmalar doğrultusunda başarılı bir model kurulabilmiştir. İlk başlarda sonuçlar bizim açımızdan iyi olmasada ilerleyen süreçlerde çeşitli sistem eğitimi ve veri seti üzerinde yapılan değişiklikler ve iyileştirmeler sonucunda oluşturduğumuz model eskisine kıyasla çok daha başarılı bir hale gelmiştir. Aracımızın otonom bir şekilde ilerleyebilmesi için bazı durumlar göz önüne alınarak çalışılmıştır. Aracın şeritleri ortalı bir şekilde takip etmesi, kavşaklarda ve göbeklerde dönüş yönünü kontrol altına alması göz önüne alınan durumlardandır. Şerit takibimiz için 2016 yılında Mariusz Bojarski ve ekibi tarafından yayımlanan makaledeki CNN modeli temel alınmıştır. Model simülasyon ortamında test edilip ardından bir sonraki aşamaya geçilmiştir. Bu basamakta amacımız eğittiğimiz modele dönüşlerde hareket yönünü seçim yeteneği kazandırmaktır. Bu doğrultuda 2019 yılında Alexander Amini ve arkadaşları tarafından yayımlanan makalede tanımlanan model ekibimizce referans alınmıştır. Makalede bulunan model, navigasyon desteğine sahip bir şekilde yolu takip edebilmekte ve harita desteği bulunmadığı durumlarda aracın hareket edebileceği tüm olasılıklar hesaplanıp kullanılmaktadır. Bu geliştirilen modelin amacı tam olarak bize uymasada yapılan testler sonucunda navigasyon desteği ile yolu takip eden parçanın geliştirilerek kullanılabileceği görülmüştür. Daha sonrasında araştırma ve geliştirmelerden elde edilen sonuçlar ile eğitilen modelimiz simülasyon ortamında test edilmiştir. Başta yapılan testler sonucunda başarılı sayılmasakta devam etmemize motivasyon sağlayacak çeşitli sonuçlar ortaya çıktı. Yapılan çeşitli iyileştirmeler sonucunda 10 turdan sadece 1 tanesinde hatalı denilebilecek bir sonuç ortaya çıkmıştır. Tasarladığımız CNN modeli iki paralel akış hattına sahiptir. Kullanılan ilk hat şerit takibinden sorumlu iken diğer hat ise aracın yönelimini kontrol etmekte görevlidir. Aracın yönlendirme kontrolü yani ikinci akış hattına ok fotoğraflarının gönderilmesi ile çalışmaktadır. ROS üzerinden gelen yönlendirme verisi ile ilgili fonksiyonda kontrol edilip herhangi bir değişiklik olduğunda sistem üzerinden verilen yön fotoğrafı değiştirilip aracın gerekli yöne hareket etmesi sağlanmaktadır [1].

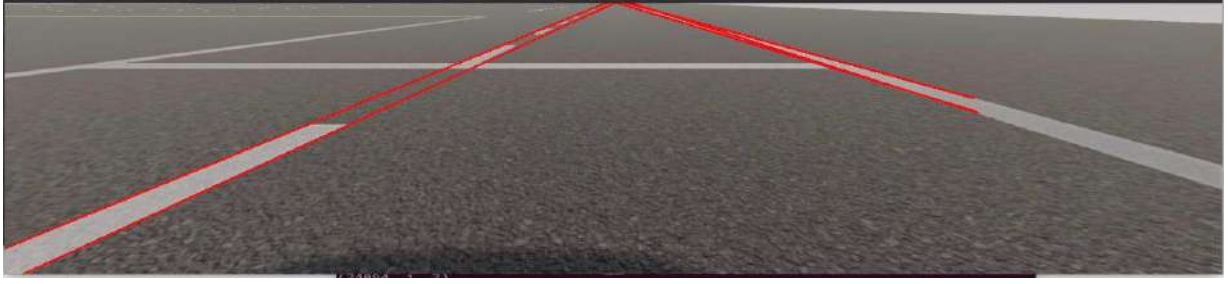
Üzerinde çalıştığımız bir diğer şerit takibi yöntemi olan Python'un OpenCV kütüphanesi kullanarak da gerekli çalışmaları yapmaktayız. OpenCV (Open Source Computer Vision) açık kaynak koda sahip

görüntü işleme işlerinde kullanılan bir kütüphanedir. 1999 yılında Intel tarafından geliştirilmeye başlanmış ve günümüzde Google gibi büyük şirket ve topluluk destekleriyle gelişim sürecine devam etmektedir. OpenCV kütüphanesi içerisinde görüntü işleme ve makine öğrenmesi için 2500’den fazla algoritma bulunmaktadır. Python üzerinde “import cv2” yazarak kütüphaneye erişim sağlanabilmektedir. Bu çeşitli algoritmalar ile yüz tanıma, nesne tespiti, plaka tanıma gibi işlemler çok rahat bir şekilde yapılabilir. Biz OpenCV kütüphanesini kendimizin oluşturmuş olduğu şerit tespit ve takibi için kullanmaktayız. CNN modeline göre daha hafif bir yapıya sahip olduğundan dolayı testlerde bilgisayarlarımızı CNN kadar yormamaktadır. OpenCV kütüphanesi kullanarak oluşturduğumuz kodumuzu simülasyon ortamında çalıştırdığımızda birden fazla çıktı elde edebiliyoruz. Simülasyon ortamının bize sağladığı çeşitli sensör ve kameralar sayesinde de kuş bakışı bir görünüm sağlayıp şeridimizi ortalayabiliyoruz. Ardından kuş bakışı ve normal kamera verilerini filtrasyondan geçirerek siyah beyaz bir fotoğrafa elde ederek threshold dediğimiz veriye ulaşabiliyoruz. Ayrıca bu veriler dışında üzerine dikdörtgenler eklediğimiz şeriti daha iyi takip etmemiz için eklediğimiz bir çıktıya da sahibiz. Bu veriye ulaşmak istememizin temel sebebi ise, araç geri vitese alındığında arabanın ekranından çıkan yatay dikdörtgenlere sahip verinin bizim için faydalı olabileceğini düşünmemizdir. Bu düşünceden süratle veriyi kendi işimize yarayacak duruma getirmiş bulunmaktayız.

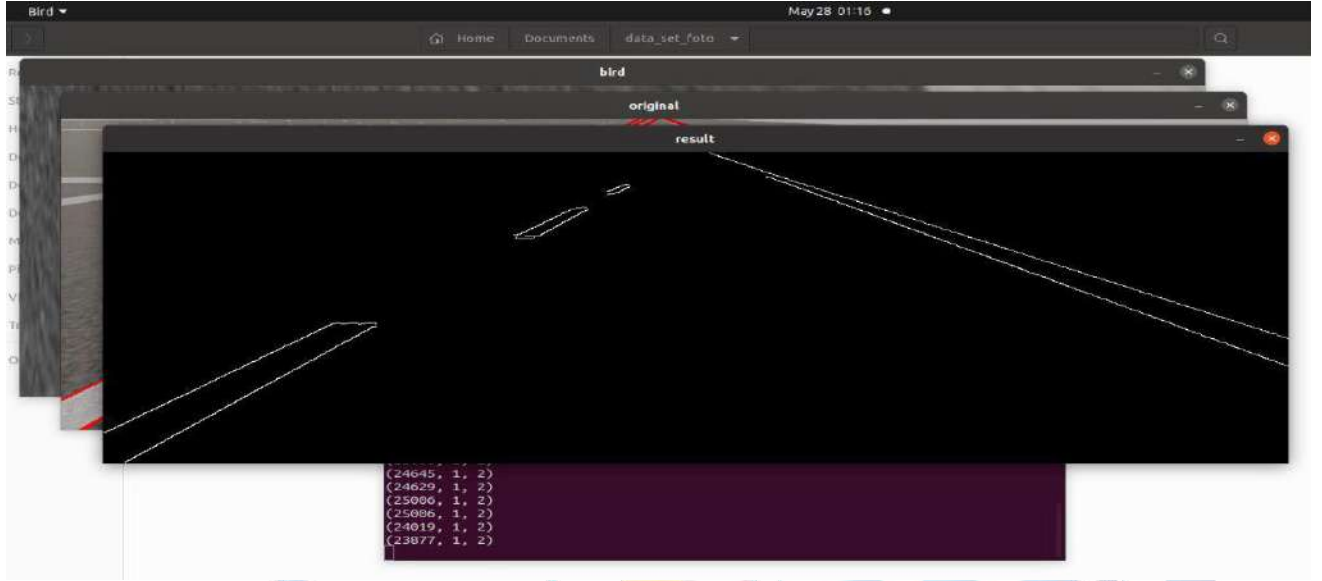
Şerit takibi testlerimizi yaparken oluşturduğumuz GUI fazlasıyla ağırlık yaptığı için ekibimizi yavaşlatmıştır. Bu sebeple test sürecine GUI sistemimiz kapatılarak devam edilmiştir.



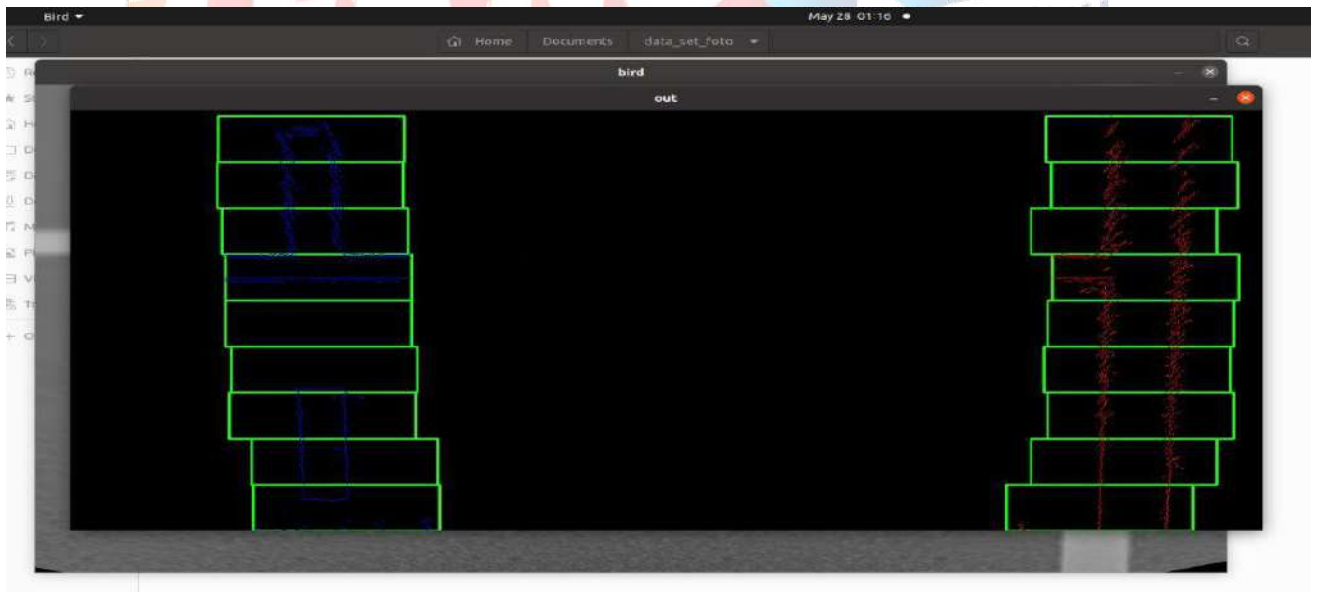
Resim 5.6 Şerit takibi üzerinde kameradan alınan kuş bakışı görüntüsü



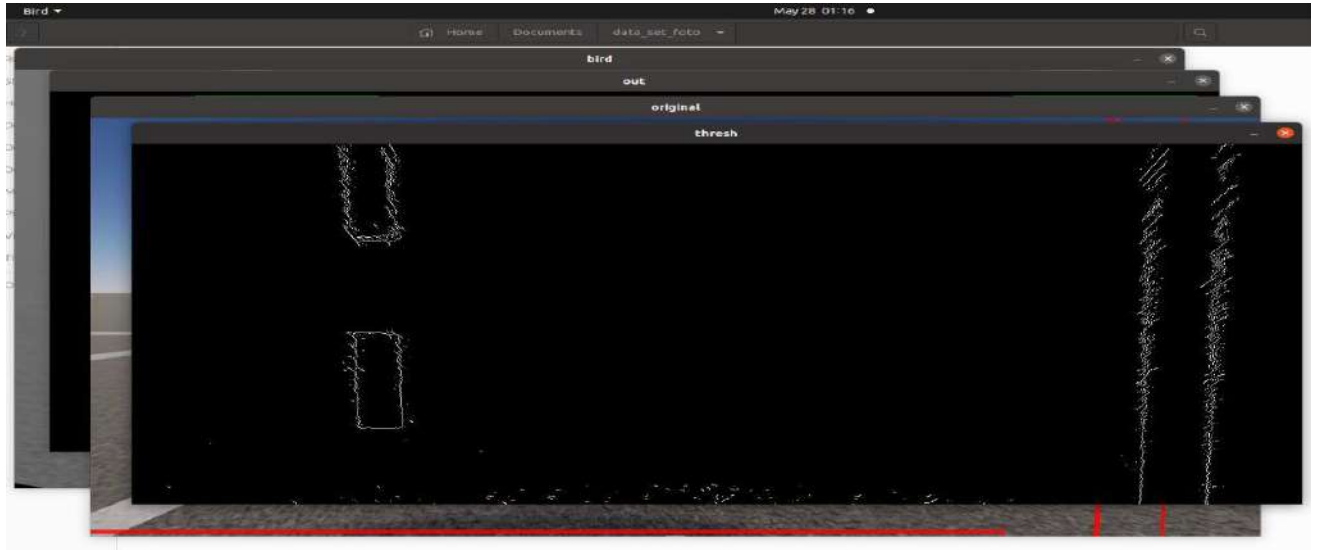
Resim 5.7 Şerit takibi üzerinde kameradan alınan görüntü



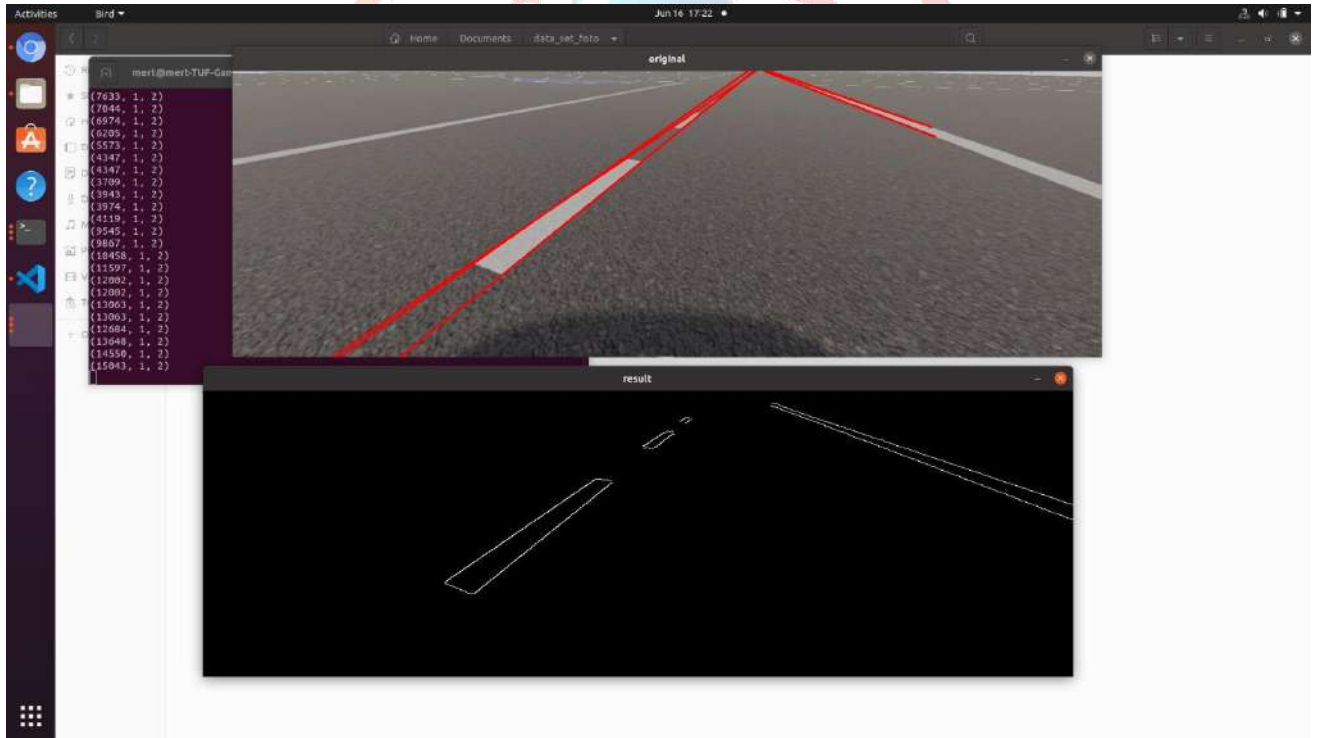
Resim 5.8 Şerit takibi üzerinde kameradan alınan görüntünün siyah beyaz filtrasyondan geçmiş hali



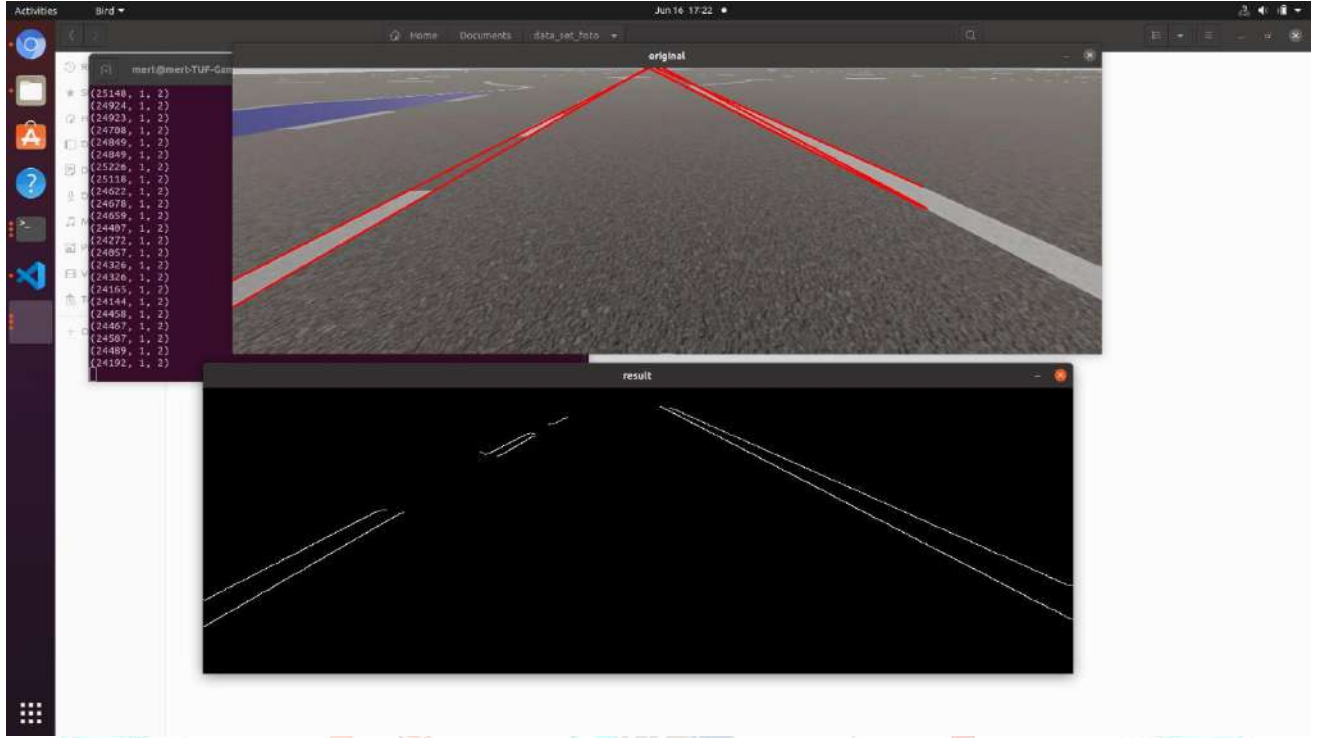
Resim 5.9 Şerit takibi üzerinde kameradan alınan kuş bakışı, siyah beyaz filtrasyondan ve şeriti daha iyi okumamız için dikdörtgenler eklenmiş hali



Resim 5.10 Şerit takibi üzerinde kameradan alınan kuş bakışı ve siyah beyaza dönüştürülmüş görüntü



Resim 5.11 Şerit takibi üzerinde kameradan alınan görüntü ve alınan görüntünün siyah beyaz filtrasyondan geçmiş hali



Resim 5.12 Şerit takibi üzerinde kameradan alınan görüntü ve alınan görüntünün siyah beyaz filtrasyondan geçmiş hali

5.3. PARK YAZILIMI

Temel olarak park alanına ortalı bir şekilde park etmek için kurduğumuz algoritma, eğitilmiş nesne tespitinden elde edilen çeşitli verilere dayanmaktadır. Aracımızın üzerinde bulunan kamera tam olarak ortada durduğundan, aldığımız görüntü aracın orta noktasıyla eş hizada bulunmaktadır. Bu veriden yola çıkarak kamera çıktısı ile tabelanın bulunduğu konuma hareket ederek araç park alanına yerleşmektedir. Oluşturmuş olduğumuz şerit takip sistemine göre araç, etrafında herhangi bir şerit bulunmayan ortamlarda kendine en yakın şeride doğru hareket etmesi üzere tasarlandığından, araç park ortamına giriş yaptığı andan itibaren sola doğru hareket etmektedir. Ancak şu anda bu konuda herhangi bir optimizasyon çalışması yapılmamıştır. Aracımız park bölgesine giriş yaptığı an itibari ile park edilebilir ve park yasak tabelasını okuduğunda nesne tespit yazılımımız devreden çıkmaktadır, sebebi ise sistem üzerinde oluşan fazla yükü azaltmaktır. Park algoritmamız nesne tespiti devreden çıktıktan sonra hemen devreye girmektedir ve ardından araç harekete devam ederek sol şeridi takip etmeye başlamaktadır. Çevrede bulunan herhangi bir park edilebilir tabelası kameranın sağ tarafında tespit edilirse araç sağa doğru dönüşe hazırlanır ve devam eder. Araç dönüş yapmaya başladığı andan itibaren park alanına aracımızı sokacak algoritma devreye girer ve park edilebilir tabelasının bulunduğu konuma doğru hareket eder. Araç park alanının sonunda kadar devam eder, LiDAR üzerinden aldığımız veri ile devreye giren güvenlik yazılımı aracın park alanının bitişine olan uzaklığı kontrol eder ve güvenlik yazılımını da durdurarak park etme olayının tamamlanmasını sağlar.

5.4. ARAYÜZ

Aracın veri kontrolü için arayüz tasarımı yapılmıştır. Tasarlanan bu arayüzde oluşturduğumuz menüde şerit takibi, nesne tespiti, sistem bilgisi ve kontrol bölümleri yer almaktadır. Bu arayüz sayesinde araçtan farklı veriler anlık olarak alınarak gözlemlenebilmektedir.



Resim 5.13 Arayüz görüntüsü

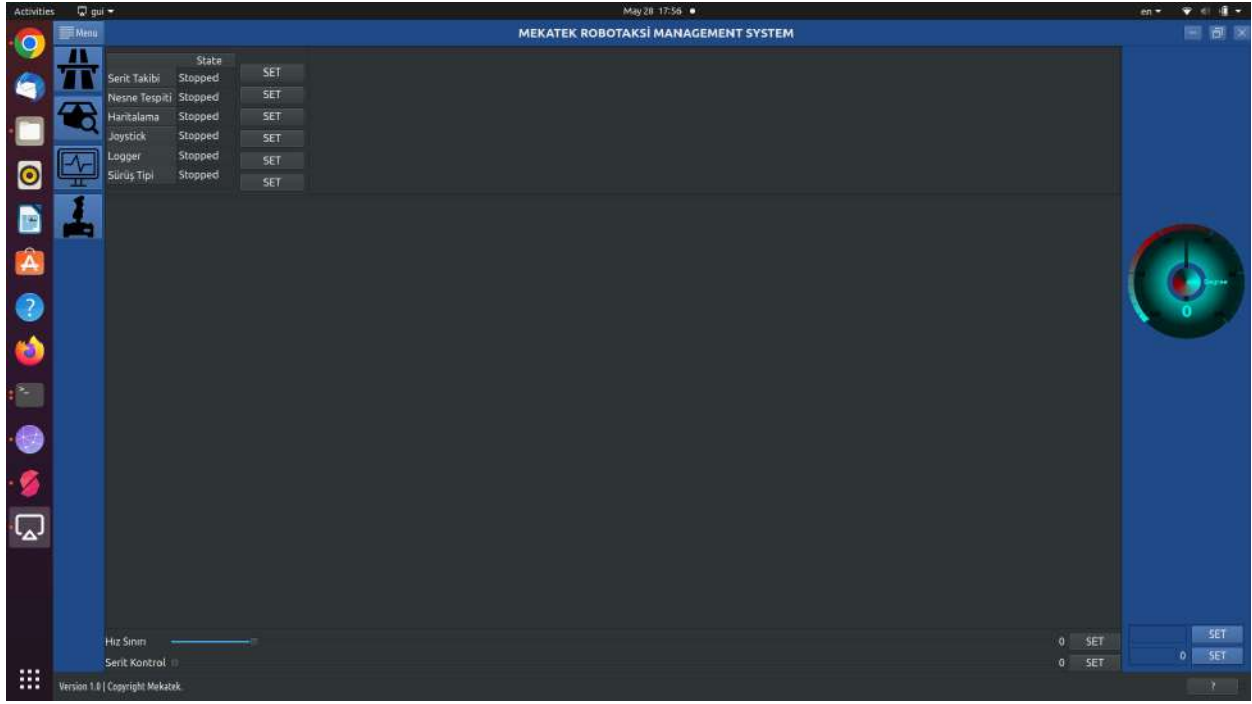
Aracımız için tasarladığımız arayüz PYQT5 ile yapılmıştır.[4] Arayüzün veri aktarım kısmı ROS2 kullanılarak yapılmıştır. Arayüz aracılığıyla uzaktan tespit edilen veriler aşağıda belirtilmiştir .

- Hız sınırı
- Yön
- Kamera verileri
- Veri kayıt sistemi
- Gaz
- Fren
- Kullanılan paketlerin çalışma hızı
- Direksiyon açısı

Bu veriler dışında arayüz ile uzaktan kontrol edilebilir özellikler şunlardır:

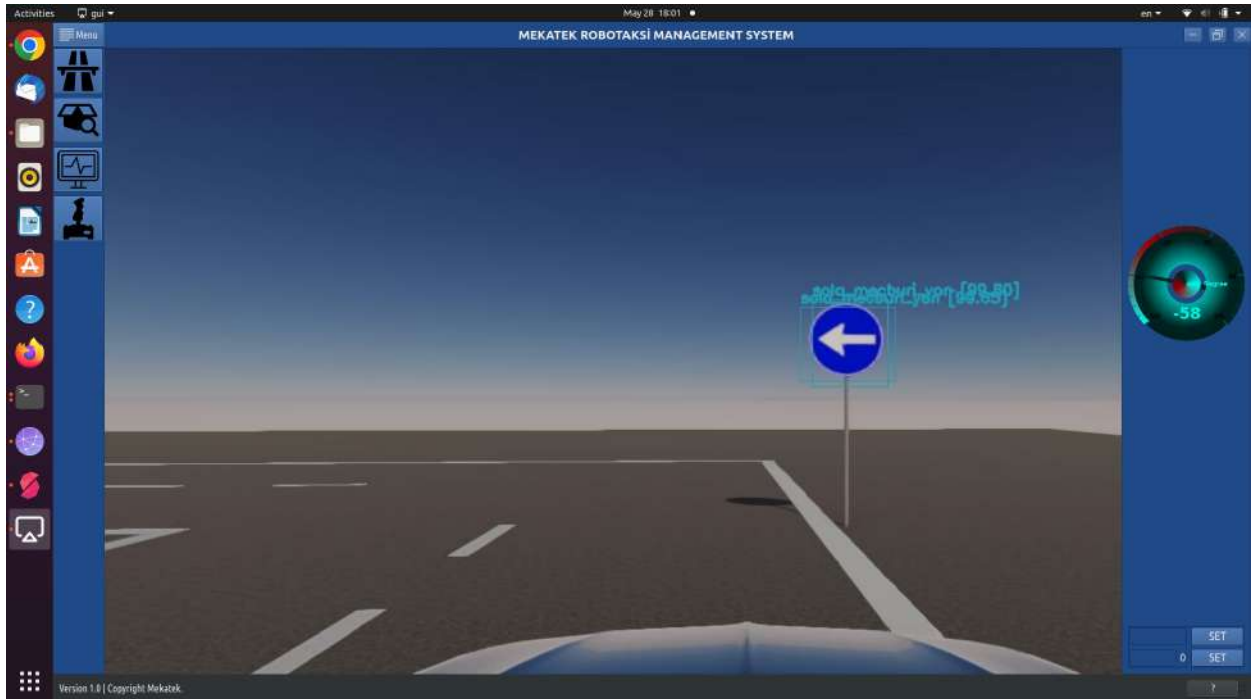
- Araca sağlanan güç kapatılabilir veya kapatılan güç tekrar aktif edilebilir
- Otonom sürüş yada Joystick ile sürüş arasında değişimler gerçekleştirilebilir.
- Veri kayıt sistemi açılıp kapatılabilir.

- Şerit Takibi, Nesne Tespit ,Haritalama gibi paketler çalıştırılabilir .
- Gaz değeri ayarlanabilir.
- Hız sınırlandırılabilir .



Res

Resim 5.14 Arayüz görüntüsü



Resim 5.15 Arayüz görüntüsü

5.5 ROBOT OPERATING SYSTEM (ROS2)

ROS2 robot kontrol yazılımı geliştirmek için geliştirilmiş açık kaynak bir yazılımdır. İnsan ile robot arasındaki iletişimi kurmayı sağlar. ROS2 robotlarda oldukça sık kullanılan bir sistemdir. ROS2'nin seçilme nedeni programlama dillerinden bağımsız olarak çalışabilme özelliğidir. Buna ek olarak, hata ayıklama mekanizmasının her işlemde farklı bir konu yayınladığı için hata yönetiminin kolay olmasıdır. Sistemin çalışma mantığı yayınlama/abone mesajlaşma modelini kullanarak diğer düğümler ile iletişim kuran düğüm yapılarından oluşmasıdır. Basit ifadeyle alıcı - gönderici ilişkisi ile gerçekleşir. Bu sistem içerisinde iki çeşit düğüm (publisher - subscriber) bulunur. Publisher türünde olan düğüm, bir konuya ileteceği belli başlı mesaj türünde bir veri yayınlar. Subscriber olan bir diğer veri, Yayınlanmış (publish edilen) veriye abone olarak konuya (topic'e) yayınlanacak verileri alır. Yayıncılar ve aboneler birden fazla konuya bağlanabilir [3]. ROS2 sistemi ile yönetilen robotlarda mevcut olan sensörler yardımı ile dış dünyadan alınan sıcaklık, görüntü, ses gibi veriler bilgisayara iletilerek kullanım alanına göre gerekli algoritmalar yardımı ile işlenir. İşlenmiş olan veri robota veya mikroişlemciye geri iletilir. Aracın simülasyon ortamında kullanılan topic listesi aşağıda verilmiştir.

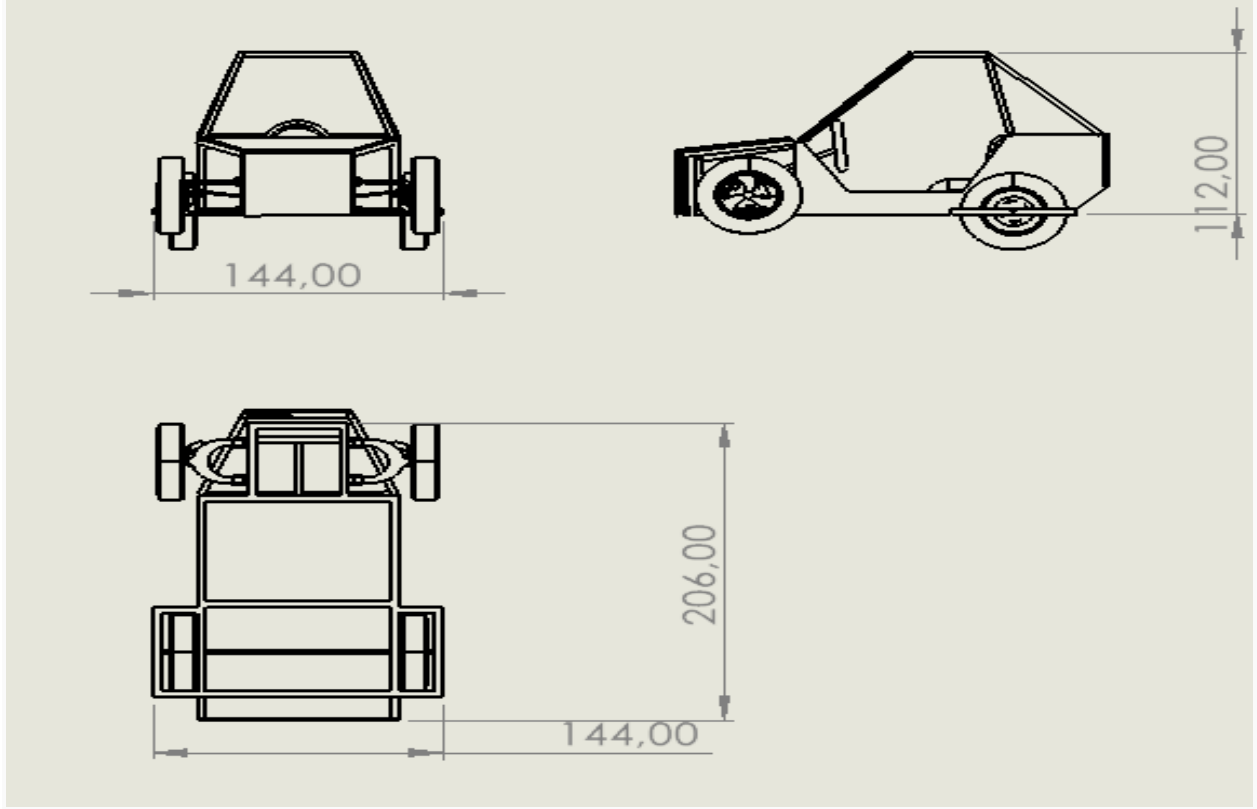
```
~> foxy
~
~> ros2 topic list
/feedback/el_freni
/feedback/guc
/feedback/hedef_hiz
/feedback/joy_enable
/feedback/logger
/feedback/nesne_tespiti
/feedback/serit_secim
/feedback/serit_takibi
/hz_info/cnn_inference_time
/hz_info/haritalama
/hz_info/joy
/hz_info/nesne_tespiti
/hz_info/output_hz
/hz_info/serit_takibi
/hz_info/svl_lane_img_input
/hz_info/svl_lidar_input
/hz_info/svl_obj_img_input
/hz_info/svl_vel_input
/hz_info/yolo_inference_time
/input/main
/joy
/joy/set_feedback
/lgsvl/control_input
/lgsvl/imu
/lgsvl/lane_img_output
/lgsvl/lidar
/lgsvl/obj_img_output
/lgsvl/state
/lgsvl/velocity
/parameter_events
/rosout
/v1/main
/v1/yonelim
/v2/main
/v3/main
~> □
```

Resim 5.16 Aracın topic listesi

6. ÖZGÜN BİLEŞENLER

6.1. MEKANİK BİLEŞENLER

6.1.1. Aracın Tasarımı



Resim 6.1 Aracın teknik resimi (değerler cm cinsindendir)



Resim 6.2 Aracın ön görünüşü(Solidworks'da render alınmıştır)



Resim 6.3 Aracın ön-çapraz görünüşü(Solidworks'da render alınmıştır)

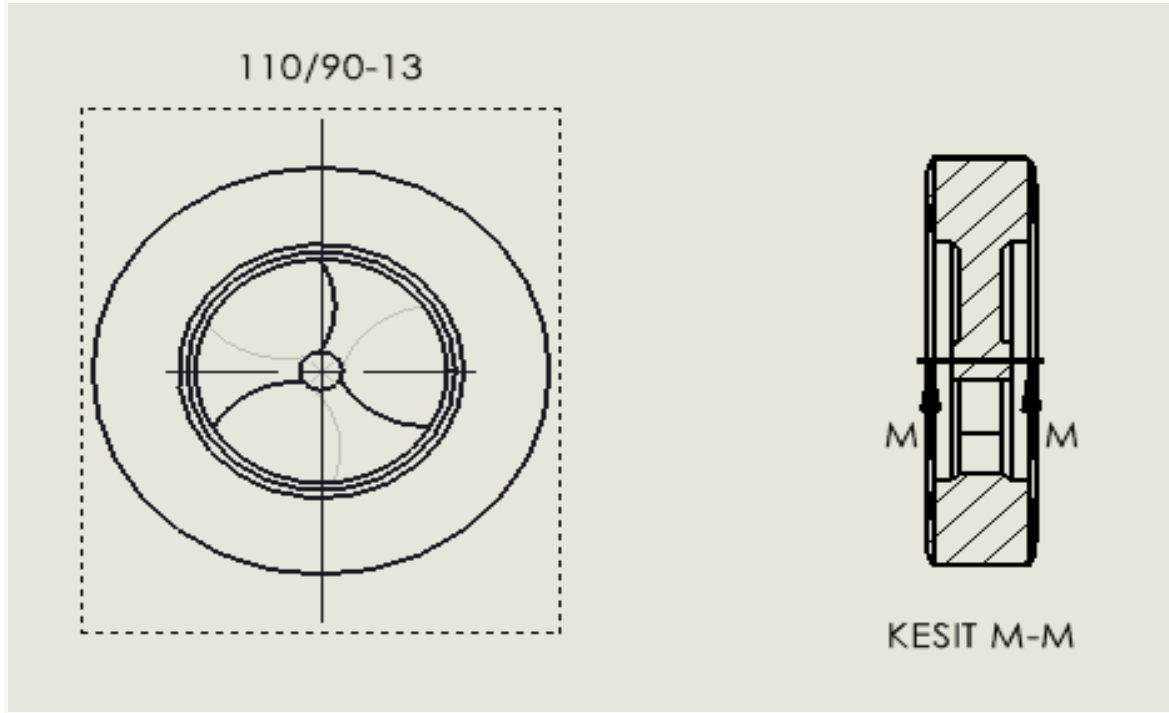


Resim 6.4 Aracın yan görünüşü(Solidworks'da render alınmıştır)

Aracımızın şekilde olduğu gibi tasarlanmış olup şasesi kutu profil olarak bilinen kare profil ve boru profilden, kabuk kısmı karbon fiber ve cam elyaf malzemeden imal edilmiş olup üstünde düzeltme macunları bulunmaktadır. Aracımız Hatchback tipi araba modeli düşünülerek üretilmiştir.

Sadece düz zeminde değil ayrıca engebeli zeminlerde de daha konforlu ilerleyebilmek için bir çift yay amortisör eklenmiştir. Aracımızın ebatları TEKNOFEST'in belirlediği minimum ölçülere yakındır.

Aracımız SOLIDWORKS çizim programında tasarlanıp daha sonra üretilmiştir. Aracımıza 110/90-13 ebatlarında tekerlekler monte edilmiştir. Bu oranlar şu şekilde izah edilebilir. Verilen değerlerde lastik taban genişliği 110 mm, yanak oranı taban genişliğinin %90'ı, jant çapı 13 inç olarak açıklanabilir.



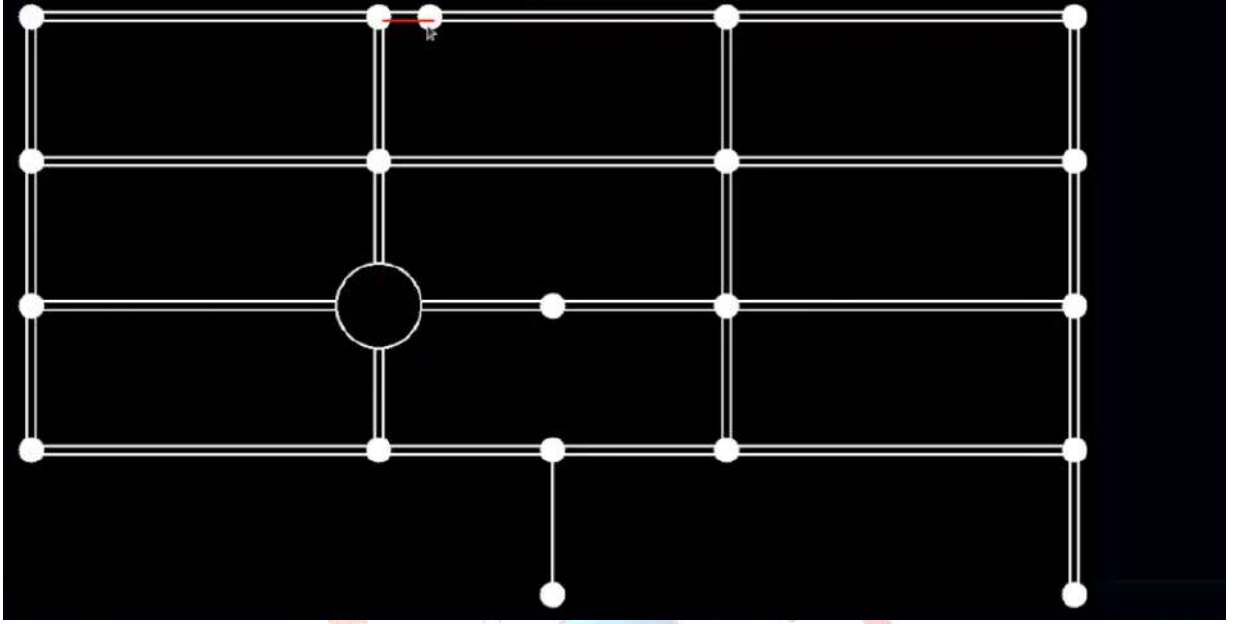
Resim 6.5 Araç tekerleği teknik resmi

Aracımızın geniş bir bagaj hacmi bulunuyor, bu sayede kullanılan elektrik aksama ulaşım kolay olmakta ve kullanılan malzemeler burada saklanmaktadır. Aracımızda bir çift de tepe farı bulunmaktadır. Aracımız sadece otonom olarak değil normal olarak da sürülebildiği için gece sürüşlerinde süren kişinin güvenliği için eklenmiştir.

6.2. YAZILIMSAL BİLEŞENLER

6.2.1. Haritalama

Aracın, rota üzerinde ilerlerken, hedefe doğru ve verimli bir şekilde ulaşmasını desteklemek amacıyla haritalama yapılmıştır. Haritalama yöntemi olarak graflardan faydalanılmıştır. Grafların yapısı düğümler ve kenarlardan oluşmaktadır. Düğümler her bir dönüş noktasına konumlandırılarak kenarlar yardımıyla birleştirilmiştir. Böylece araç hangi noktalardan yola devam edeceğini anlamaktadır. Sonuç olarak yazılan bu yazılımla yarışma haritası ortaya çıkmıştır. Daha sonra bu graflar üzerinden, nesne tespitinden elde edilen değerler kullanılarak olası yönler listelenmiş ve aracın gitmesi için en kısa yol tercih edilmiştir. Bu yazılım ile araç, rota üzerinde herhangi bir tabela yok ise durağa en yakın yol üzerinden giderken rota üzerinde tabela bulunuyorsa tabelalara göre rotayı takip etmektedir. Hazırlanan bu haritalama yazılımında kısa yol bulunurken dijkstra algoritması kullanılmıştır. Dijkstra algoritmasında tek bir düğümden tüm düğümlere olan uzaklıklar hesaplanarak hedefe giden en kısa yol bulunmaktadır. [7]



Resim 6.6 Oluşturulan haritalama yönteminin görüntüsü

6.2.2. Arayüz

Arayüz oluştururken PYQT5 kullanıldı. PYQT, çapraz platform uygulama geliştirmeye yarayan ve C++ ile yazılmış olan Qt kütüphanesinin Python bağlamasıdır. Bir programlama dili değildir. Python ile grafiksel kullanıcı arayüzlü programlar oluşturmamızı sağlar. Gelişmiş bir programlama sonucu almak için tercih edilmiştir. Arayüzün gözlemlenebilir veriler kısmına arayüz ile etkileşim halinde olan ROS topic listesi de eklenmiştir. Bu sayede arayüzün altında veri akışını sağlayan sistemin de takibi sağlanmış oldu. Python ile tasarlanan arayüz sayesinde, aracın geri kalan yazılımı python modülleri ile hazırlandığı için ros sisteminde daha uyumlu hale geldi.

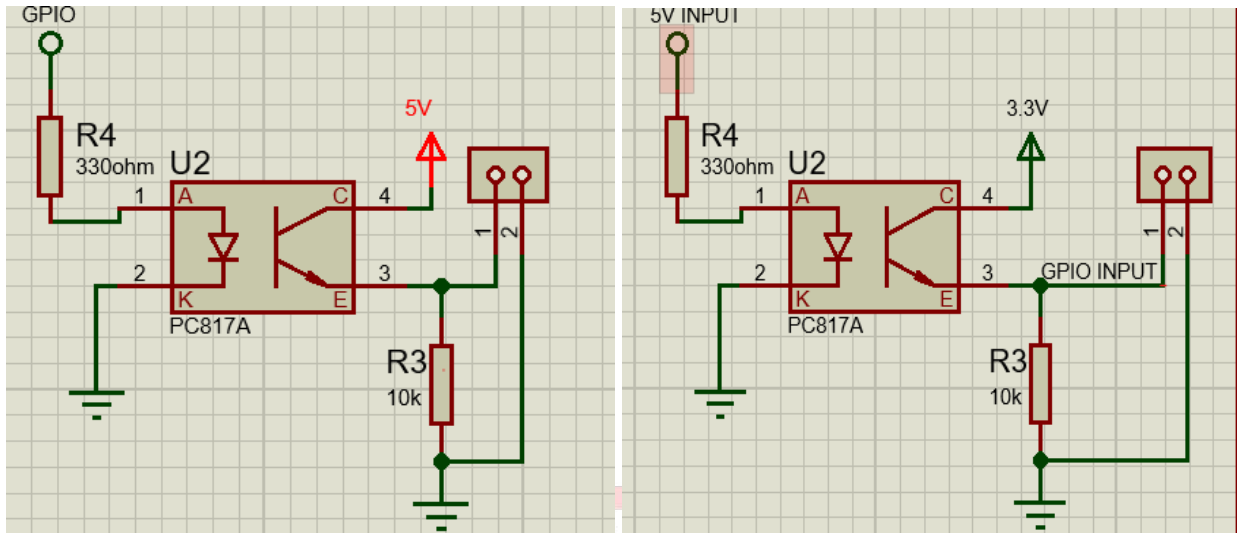


Resim 6.7 Oluşturulan arayüzün görüntüsü

6.3. ELEKTRONİK BİLEŞENLER

6.3.1. Lojik Mantık Seviye Yükseltici Devresi

Takımımız tarafından üretilen ve tasarlanan araç kontrol ünitesi kartı ve yazılımımızın sensörler ile çalışmasını sağlayan lojik mantık seviye yükseltici devresidir. Araç kontrolcüsü olarak kullanılan ESP8266'nın GPIO pinleri otonom sürüş için gerekli komponent kontrolünü sağlamaktadır. Fakat burda ESP8266'nın GPIO pinlerinden sağlanan 0-3.3V çoğu sensör için sorun teşkil etmektedir. Aracımızda bulunan çoğu sensör 0-5V lojik mantık seviyesinde çalıştığından 0-3.3V ile kontrolü bulunmamaktadır. Hub motor, Step sürücüsü gibi sensörlerin 0-5V ihtiyacından kaynaklanan bu soruna çözüm olarak devre kartımız tasarlanmıştır. Devre kartında bulunan PC817 optocoupler 3.3V ile 5V kanalını kontrol etmekte ve sistemler için gerekli olan çıkışı sensörlere iletmektedir. Tam tersi 0-5V lojik sistemlerin bilgilerini de 3.3V kanalını kontrol ederek araç kontrolcüsüne gerekli bilgiyi sağlamaktadır. Bu sistemle üretilen araç, sürücü ve direksiyon kartları ile aracın otonom sürüş kontrolleri sağlanmaktadır.



Resim 6.8 Devre şemasının Proteus çizimi



Resim 6.9 Devre kartı

7. TEST

Aracın verilen bilgilere ve çeşitli kriterlere göre testleri gerçekleştirilmiştir. Aracın geliştirme sürecinde yapılacak testler için çeşitli kriterler oluşturularak test planı yapılmıştır. Bu plana göre uygulanan ve uygulanacak olan testler ile birlikte belirlenen kriterler detaylandırılmıştır. Son olarak belirli kriterler bilgisayar donanımına göre değişiklik gösterebilmektedir. Bu testler süresince Intel Core i7-11800H, 16 GB RAM, 500GB NVMe M.2 SSD ve RTX 3060 ekran kartı özelliklerine sahip bilgisayar kullanılmıştır.

7.1 ALGORİTMA TESTLERİ

7.1.1 Nesne Tespiti

Belirlenen ilk test çalışmaları nesne tespiti üzerinedir. Nesne tespiti eğitimi, simülasyon ortamında ve gerçek ortam görüntülerinde test edilerek doğruluk değerleri alınmıştır. Bu eğitim için belirlenen bir diğer kriter FPS değerleridir. Bu elde edilen değerler tablolara eklenerek değerlendirmeler yapılmıştır.

Testlerden önce simülasyon ortamında nesne tespiti algoritması çalıştırıldığında haritaya yerleştirilen tabelalarda, %80 ile %100 arası doğruluk değerlerine ulaşılmıştır. Bu değerler, algoritmadan istenilen oranda verim alındığını göstermektedir. Daha sonra nesne tespiti algoritması, gerçek ortamda test edilmeye başlanmıştır. Bu testler sonucunda ise simülasyonda olduğu gibi %85'in üzerinde doğruluk değeri alınmıştır. Bunların sonucunda nesne tespiti algoritmasının araç üzerinde istenilen doğruluk payı ile çalıştığı ve gereken ilk kriteri sağladığı görüldü.



Resim 7.1 Simülasyon ortamı üzerinde durak



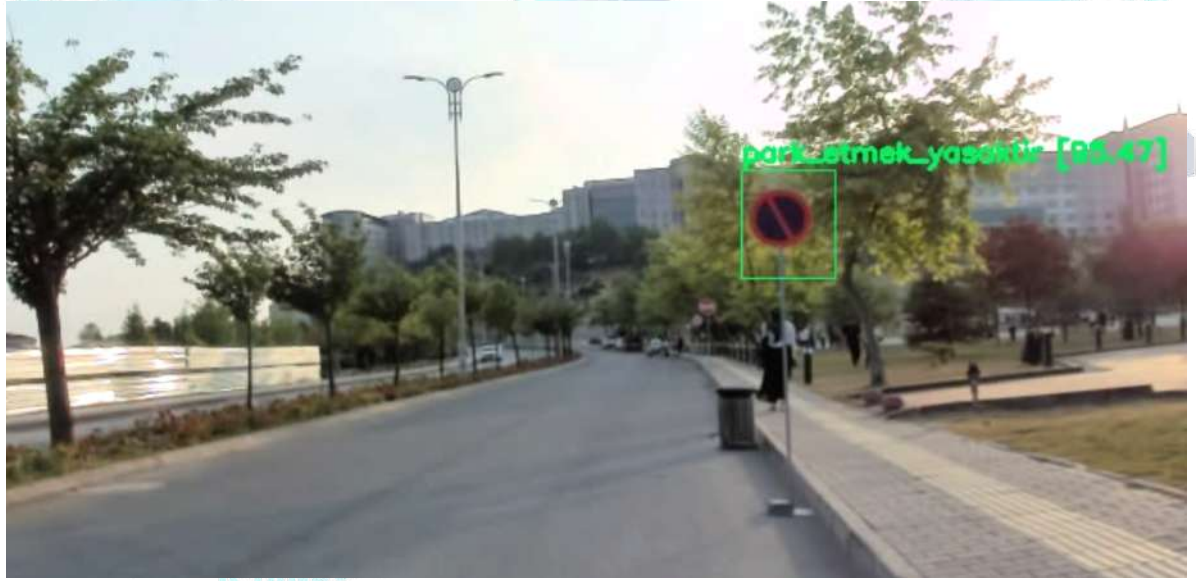
Resim 7.2 Gerçek ortamda durak



Resim 7.3 Simülasyon üzerinde park



Resim 7.4 Gerçek ortamda park



Resim 7.5 Gerçek ortamda park yasaktır

Aynı tabela için hem simülasyon hem de gerçek ortam verilerine bakıldığında simülasyon ortamında doğruluk oranı daha fazladır bunun sebebi ise gerçek hayatta karşımıza çıkan herhangi bir maddesel durumda kameranın tabelayı okuma oranı düşmesinden kaynaklanmaktadır. Buna rağmen aldığımız doğruluk oranları bizi yine de tatmin edecek şekilde olmuştur.



Resim 7.6 Simülasyon üzerinde yolda çalışma



Resim 7.7 Simülasyon üzerinde ada etrafında dönüş



Resim 7.8 Simülasyon üzerinde sola mecburi yön

Farklı tabelalarla oluşturduğumuz simülasyon ortamında mümkün olan tüm tabelalara yer verilmiştir. Tabelaların okunması, yazılan nesne tespiti algoritması sayesinde tatmin edici doğruluk oranlarıyla birlikte ilk kriteri tamamlamıştır. Simülasyon ortamında alınan doğruluk oranları da yukarıdaki fotoğraflarda gösterilmiştir.



Resim 7.9 Gerçek ortamda dur



Resim 7.10 Gerçek ortamda taşıt trafiğine kapalı yol



Resim 7.11 Gerçek ortamda sağa dönülemez

Gerçek ortamdaki tabelalarda, genel olarak simülasyon ortamında olduğu kadar yüksek oranlar elde edilmese de yüksek doğruluk değeri elde edilmiştir. Bu değerler kamera taramasıyla alakalı sorunlardan (ışık açısı vb.) dolayıcıdır.

7.1.2 Şerit Takibi

Yapılmış bir diğer test şerit takibi üzerinedir. Şerit takibi algoritması testlerinde belirlenen kriterler dönüş açısı, şerit takibi sırasında alınan fps değerleri ve aracın kontrol hassasiyetidir. Elde edilen bu değerler kategorize edilerek tablolara eklenmiştir ve değerlendirmeleri yapılmıştır.

A. Direksiyon dönüş açısı

Simülasyon üzerinde yapılan çalışmalar sonucu çeşitli veriler elde edildi. Direksiyonun, simülasyon üzerinde aracın bulunduğu şeritten sol tarafa doğru şerit değiştirirken ve şerit ararken aldığı açı fotoğraflarda belirtilmiştir. Simülasyon üzerinde bu veriler elde edilmiştir ve Encoder üzerinden bu veri gerçek ortamda okunmuştur. Gelecek zamanlarda Encoder üzerinden alınan verinin işlenip şerit takibi ve nesne tespiti ile ortak bir çalışmada kullanılması planlanmaktadır.

[illegible]

Resim 7.12 Simülasyon üzerinde direksiyon dönüş açısı 1

```
-20.331931359221596
2.8085832687112053
2.8085832687112053
99.3342436315163
57.93970319335946
-36.23234103462462
1.5894768438420137
0.8656936548105254
-52.90102318554799
0.0
0.0
0.0
-21.976617871788818
-21.976617871788818
-0.4274485409601582
-28.603659507702183
26.15222015863005
-45.80437854028428
-15.228187081527238
-13.090042149151882
-74.07430774204664
-65.97745410978726
-65.97745410978726
```

Resim 7.13 Simülasyon üzerinde direksiyon dönüş açısı 2

```
-65.97745410978726
-74.74714050223432
-39.66875840233456
-29.967598031959483
-84.20928101234409
-52.30900273153247
-53.258595289911064
-55.445271982594214
82.4925274012493
101.57242134363173
101.57242134363173
-69.59202777377863
107.27919094359073
109.1134350631469
93.04806229291682
-81.7957914840134
107.76475675161473
109.26874837350557
107.12272349342548
93.79470996564042
93.79470996564042
109.30424558275746
109.30424558275746
```

Resim 7.14 Simülasyon üzerinde direksiyon dönüş açısı 3

B. FPS

FPS değeri değişimi ağırlıklı olarak donanıma dayanmaktadır. Ekran kartı, işlemci, bellek gibi donanımsal elemanlar ve grafik özellikleri FPS üzerinde etkilidir. Simülasyon hazırlanırken bu kriterler göz önünde bulundurularak gereksiz harita unsurlarına (ağaç, insan, bina vb.) yer verilmemiştir. Bundan ötürü şerit takibi yapılırken çok büyük fps kaybı yaşanmamaktadır, genel olarak aynı değer aralığında kalmaktadır. Şerit takibini simülasyon ortamına entegre ederek alınan değer aralığı 30-40 FPS olmuştur.

C. Kontrol hassasiyeti

Aracın kontrol hassasiyeti şerit takibi yazılımına göre ayarlanmıştır. Dönüşlerde direksiyonun ve tekerleğin dönüş esnasında anında reaksiyon vermeleri sağlandı ve gaz fren pedallarındaki gecikme oranı minimuma indirildi bu sayede aracın belirli hızda kontrol edilebilirlik seviyesi maximuma ulaşmış oldu.

7.1.3 Park Yazılımı

İçerisinde bulunduğumuz test süresinde yapılacak bir diğer test park algoritması testidir. Park testinde alınacak değerlerin kriterleri nesne takibi ve şerit takibine dayanmaktadır. FPS, dönüş açısı, aracın hızı ve LiDAR verisi gibi kriterlere bakılarak veriler elde edilecektir. İlerleyen süreçlerde bu verilere göre değerlendirmeler yapılarak algoritmaların geliştirilmesi yapılacaktır. Ayrıca park testi süresince hazırladığımız haritalama algoritmasında aracın harita üzerinde hareketi gözlemlenecektir. Aracın gerçekte yaptığı hareketi, harita üzerinde benzer oranda yapıp yapmadığı ele alınarak doğruluğu hesaplanacaktır.



Resim 7.15 Simülasyon üzerinde park

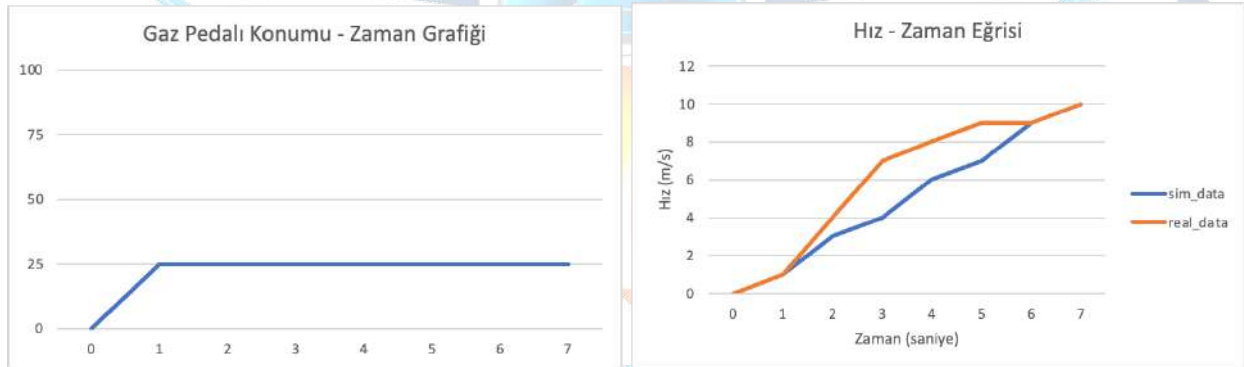
7.2 ARAÇ TESTLERİ

Aşağıda verilen çeşitli senaryolar ile gerçek araç üzerinde ve simülasyonlar ortamında testler yapılarak grafikler eklenmiştir. Grafikler aynı kontrolcü girişleri ile oluşturularak elde edilen sonuçları modellemektedir. Test sonuçları grafiklerle modellendikten sonra elektronik, yazılım ve mekanik alanlarda ayrı ayrı değerlendirilmiş ve çözümlendirilmiştir.

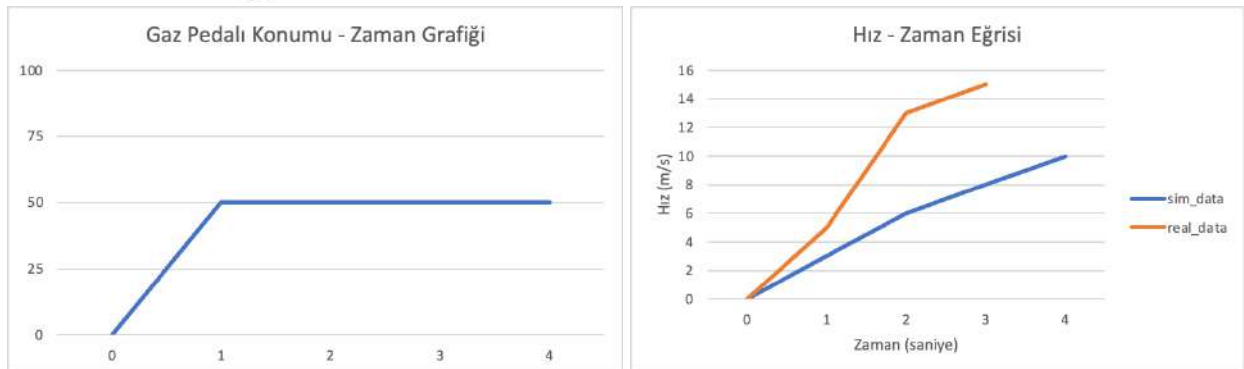
7.2.1 İvmelenme

Aracın ivmelenme senaryosu ile veri alınabilmesi amacıyla gaz pedalı değerleri tabloda belirtildiği gibi üç şekilde ayarlanmıştır. Bu veriler gerçek araç ve simülasyon üzerinde elde edilerek grafik olarak eklenmiştir.

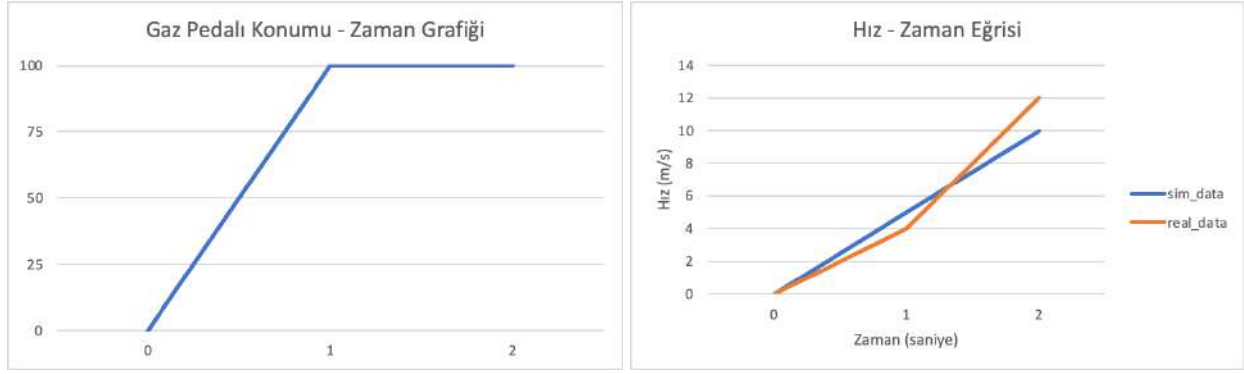
Simülasyon ve gerçek test ortamında aracımızın gaz değeri, 0 ile 1 rakamları arasında değer alacak şekilde ayarlanmıştır. Gaz pedalı testi için 0.25, 0.50 ve 1 değerleri girilerek aracın 0 km/s hızdan 10 km/s hıza ulaşması gözlemlenmiştir. Bu işlem sırasında aracın saniyede ne kadar hızlandığı ölçülerek grafikteki değerler elde edilmiştir.



Grafik 7.1 %25 oranla ivmelenme grafiği



Grafik 7.2 %50 oranla ivmelenme grafiği



Grafik 7.3 %100 oranla ivmelenme grafiği

A. Elektronik değerlendirme

Aracımızda 2 ayrı 3 kW - 3 kW hub motor bulunmaktadır. Bu yüzden araç üzerinde yaptığımız ivmelenme testlerinde daha hızlı ivmelendiğimiz ortaya çıkmıştır. Araç üzerinde kalkışta üretilen yüksek tork değeri ile araç hızlı bir şekilde ivmelenmektedir.

B. Yazılım değerlendirme

Simülasyon ortamında aracın hızlanması, araç üzerinde yaptığımız ivmelenme testine göre çok daha stabil ve yavaş hızlanmıştır. Bunun sebebi simülasyon ortamındaki arabanın yavaşlığı değildir, aracımızın kalkışta ürettiği yüksek tork değeridir.

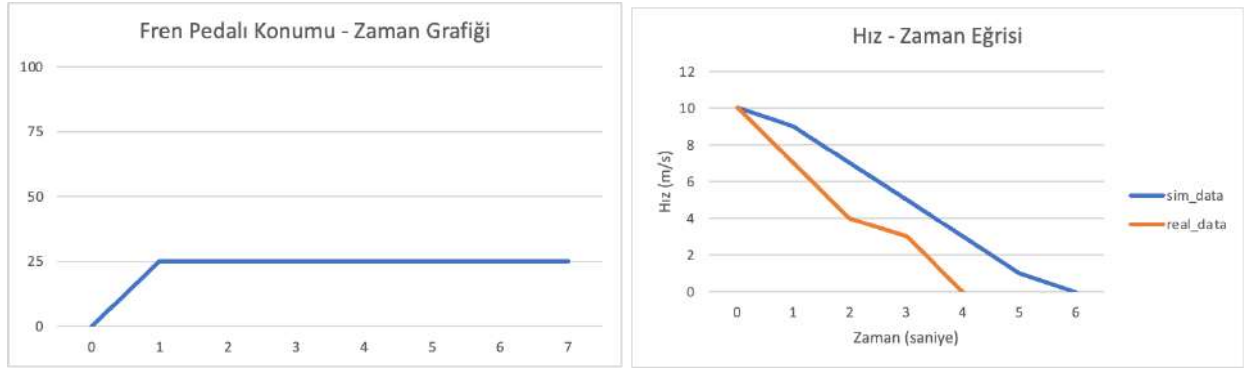
C. Mekanik değerlendirme

Aracımız hareket yeteneğini arka tekerlerde bulunan hub motorlar sayesinde yapmaktadır. İvmelenme testlerinde gerçek hayatta simülasyon ortamına göre daha iyi sonuçlar alındığı görülmektedir. Bunun mekaniksel sebebi aracımızın gerçek hayatta ve simülasyon ortamındaki güç-ağırlık dengesi birbirinden farklı ve simülasyona göre araç üzerindeki ağırlık etkisi, ortam etkisi, yollardaki sürtünme gibi etkenlerin etkisinden ve tasarımın motorların rahat çalışmasına uygun bir şekilde yapılmış olmasından kaynaklanmaktadır.

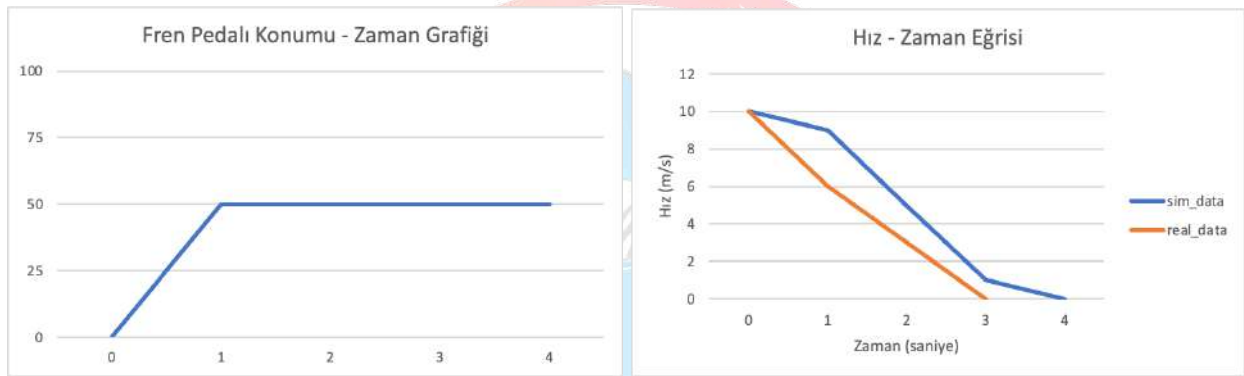
7.2.2 Frenleme

Aracın frenleme senaryosu ile veri alınabilmesi amacıyla fren pedalı değerleri tabloda belirtildiği gibi üç şekilde ayarlanmıştır. Bu veriler gerçek araç ve simülasyon üzerinde elde edilerek grafik olarak eklenmiştir.

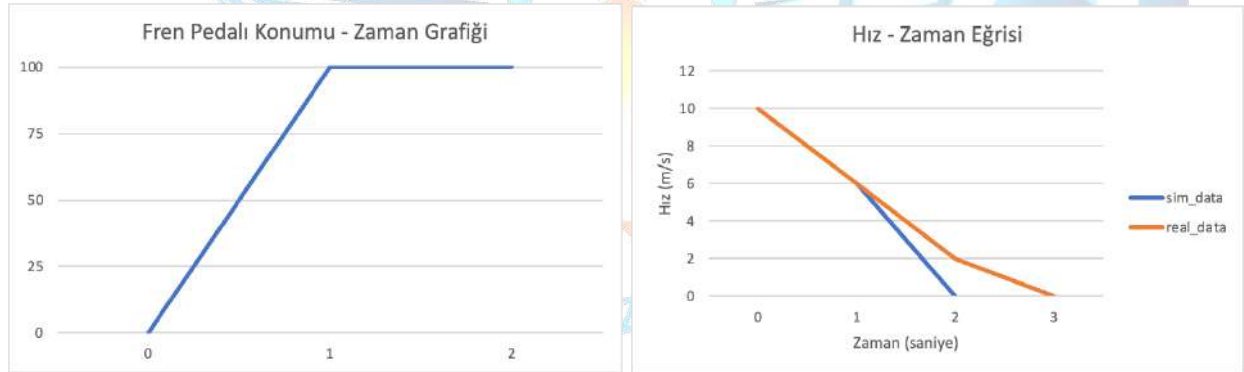
Simülasyon ve gerçek araç üstü test ortamında frenleme sistemi için oluşturulan değişkenimiz de gaz pedalı değeri gibi çalışmaktadır. Sıfır ile bir arasında değer alan frenleme değişkenine 0.25, 0.50 ve 1 değerleri verilerek ölçüm yapılmıştır. Ölçümler sırasında aracın saniyede ne kadar yavaşladığı not edilmiştir.



Grafik 7.4 %25 oranla frenleme grafiği



Grafik 7.5 %50 oranla frenleme grafiği



Grafik 7.6 %100 oranla frenleme grafiği

A. Elektronik değerlendirme

Araç kontrol sisteminde bulunan lineer motor kontrolü sırasında lineer motor hareketinin tamamlanması için belirli bir süre geçmektedir. Bu süre zarfında frene gerekli güç sağlanamadığından araç üstü ve simülasyon verisi arasında farklar oluşmaktadır. Sürenin kısaltılması için lineer motor akımı artırılması veya mili daha kısa lineer motor seçimi planlanmıştır.

B. Yazılım deęerlendirme

Simölasyon üzerinde yapılan testler sonucunda oluřturduęumuz grafiklerde görölldüęü gibi aracımız %100 frenleme testi dıřında hepsinde simölasyon üzerindeki araçtan daha hızlı frenleyip durmuřtur. Bunun temel anlamda iki sebebi vardır; ilk sebep olarak simölasyon ortamının gerçek hayata göre çok daha stabil çalıřmasıdır. Bir dięeri ise, lineer motorun hareketini tamamlaması için geçen süreden kaynaklanan bir durumdur.

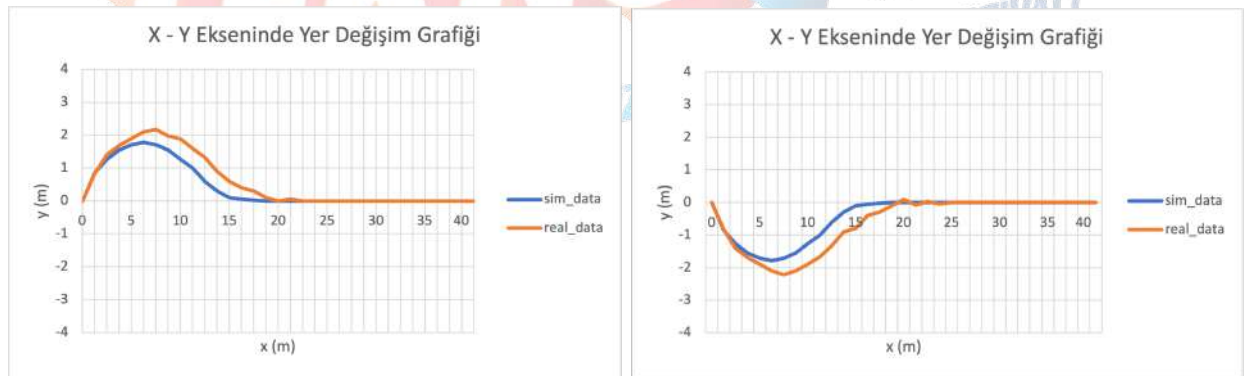
C. Mekanik Deęerlendirme

Aracın fren sisteminde bulunan lineer motorun devreye girmesinden sonra oluřan gerçek veri ile simölasyon verisindeki farklılıkların olmasının sebebi dıř etkenlerden kaynaklı olan sölrtünme kuvvetinin dahil olmasıyla beraber araç aęırlıęının simölasyonda dahil edilmemesinden kaynaklanmaktadır.

7.2.3 Yölndirme

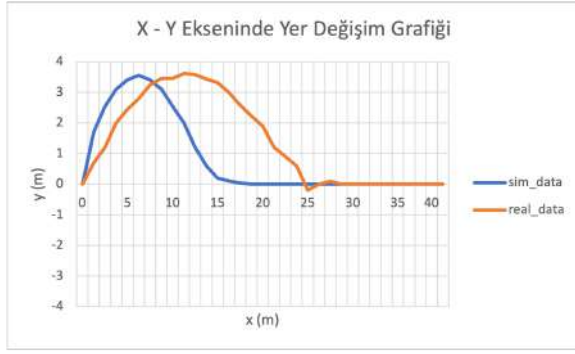
Aracın yölndirme senaryosu ile veri alınabilmesi amacıyla Direksiyon sistemi deęerleri tabloda belirtildięi gibi iki řekilde ayarlanmıřtır.

Simölasyon ve gerçek araç üstü test ortamında araç 5 km/s ile devam ederken direksiyon açısı ± 0.3 rad olarak ayarlandıktan sonra kat ettięi yol Blender ortamında ölçölmmüřtür. Bu deęerler grafik olarak eklenmiřtir.



Grafik 7.7 ± 0.3 radyal direksiyon açısı grafięi

Simölasyon ve gerçek araç üstü test ortamında araç 5 km/s ile devam ederken direksiyon açısı saę/sol maksimum olarak ayarlandıktan sonra kat ettięi yol blender ortamında ölçölmmüřtür. Bu deęerler grafik olarak eklenmiřtir.



Grafik 7.8 +/- max direksiyon açısı grafiği

Simülasyon ve gerçek araç üstü test ortamında arac maksimum hız ile devam ederken direksiyon açısı +/- 0.3 rad olarak ayarlandıktan sonra kat ettiği yol blender ortamında ölçülmüştür. Bu değerler grafik olarak eklenmiştir.



Grafik 7.9 +/- 0.3 radyal kat edilen mesafe grafiği

Gerçek ve simülasyon ortamında yapılan bütün testlerden elde edilen grafik değerleri birbirine yakın sonuçlanmıştır.

A. Elektronik değerlendirme

Araçta bulunan hub motorların kontrolü için yazılımsal diferansiyel sistemi bulunmadığından araç üzerinde yapılan dönüşlerde sapmalar gözlemlenmiştir. Elektronik diferansiyel sistemi düzenlenmesi planlanmıştır.

B. Yazılım değerlendirme

Simülasyon ortamında yapılan dönüş açısı testlerinde sapmalar yaşanmamıştır. Simülasyon değerleriyle gerçek değerlere göre çok daha stabil ve düzgün bir grafik çizmiştir.

C. Mekanik değerlendirme

Direksiyon merkezinin dönüşlerdeki uzama miktarı kısa olduğu için aracın dönüşünü kısıtlamaktadır. Çözüm olarak ise mevcut araçlarda kullanılan direksiyon merkezi gibi bir merkez kullanarak aracın dönüş açılarını arttırmaya yönelik çalışma yapılabilir veya araya farklı ölçülerde dişli çark sistemi konulup tekerin dönüş açıları arttırılabilir. Bu şekilde simülasyona yakın değerler sağlanabilir.

8. REFERANSLAR

- [1] <https://arxiv.org/pdf/1604.07316.pdf>
- [2] <https://arxiv.org/pdf/1811.10119.pdf>
- [3] <https://docs.ros.org/en/foxy/index.html>
- [4] <https://pythonpyqt.com/>
- [5] <https://github.com/AlexeyAB/darknet>
- [6] <https://polen.itu.edu.tr/bitstream/11527/3927/1/10521.pdf>
- [7] <https://brilliant.org/wiki/dijkstras-short-path-finder/>
- [8] <https://volrad.com.tr/batarya-yonetim-sistemi-veya-bms-nedir/>
- [9] <https://mosquitto.org/>
- [10] <https://github.com/martin-ger/uMOTTBroker>
- [11] <https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1116183>
- [12] <https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/8382261>
- [13] <https://github.com/openzeka/marc>
- [14] <https://arxiv.org/abs/1604.07316>
- [15] <https://arxiv.org/abs/1811.10119>

